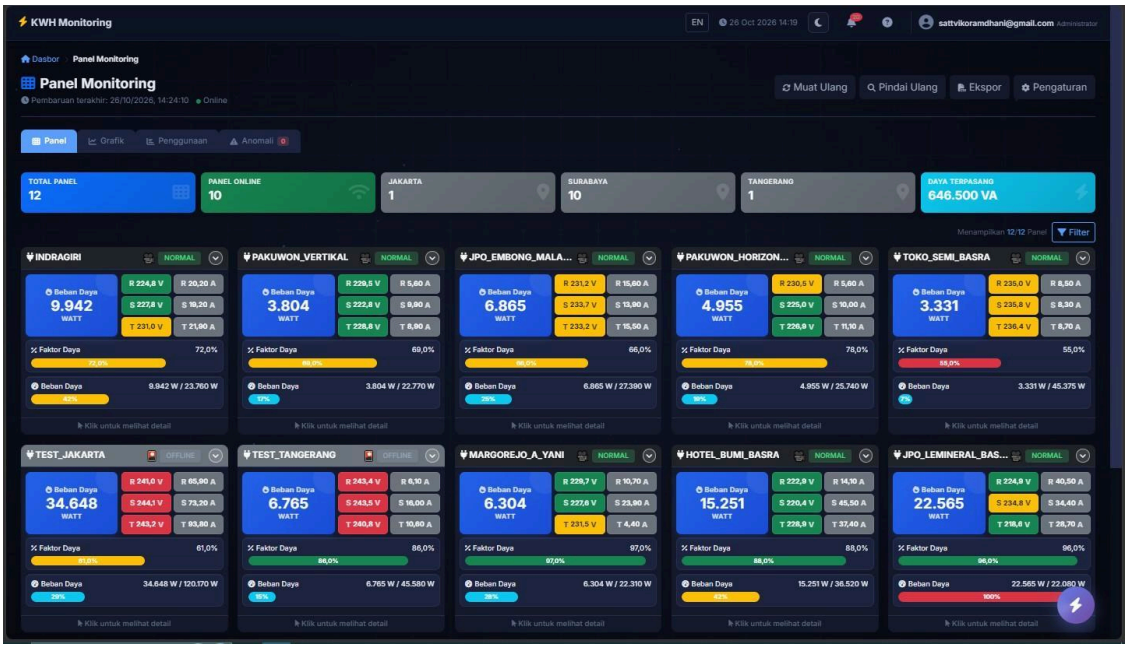
KWH MONITORING SYSTEM

Panduan Pengguna

User Guide: Panel Monitoring, Grafik, Penggunaan, Pusat Anomali, dan Pengaturan



Nama dokumen	Panduan Pengguna (User Guide) KWH Monitoring
Versi aplikasi	KWH Monitoring .NET 2.1, V7
Tanggal dokumen	26 Oktober 2026
Pemilik sistem	Haiwell Electrical
Pembaca sasaran	Viewer, Operator, Admin, dan Master Admin

© 2026 KWH Monitoring System · Haiwell Electrical

Daftar Isi

1. Pendahuluan....4
1.1 Tentang KWH Monitoring....4
1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Dokumen....4
1.3 Hak Akses Pengguna....4
1.4 Istilah Penting....5
1.5 Alur Data Secara Singkat....6
2. Navigasi Umum....6
2.1 Bagian Header....6
2.2 Judul Halaman, Status, dan Tab Modul....6
2.3 Tombol Aksi di Pojok Kanan Atas....7
2.4 Asisten AI Voltra....7
2.5 Pembaruan Data Otomatis....8
3. Panel Monitoring....9
3.1 Fungsi....9
3.2 Mengenal Tampilan....9
3.3 Kartu Ringkasan Panel....10
3.4 Membaca Kartu Panel....11
Detail lokasi: arahkan kursor ke header panel....11
Dropdown data lainnya: membuka kartu panel....12
3.5 Status Beban....14
3.6 Menyaring Panel....15
3.7 Membuka Detail dan Mengelola Kartu....15
3.8 Kontrol Relay....15
3.9 Muat Ulang, Pindai Ulang, dan Ekspor....16
4. Detail Perangkat....17
4.1 Fungsi dan Cara Membuka....17
4.2 Mengenal Tampilan....17
4.3 Header, Tombol, dan Waktu Henti....18
4.4 Tab Monitoring....18
4.5 Tab Grafik....19
4.6 Tab Penggunaan....20
4.7 Tab Anomali....21
4.8 Mengatur Ulang Grafik....23
5. Grafik....24
5.1 Fungsi....24
5.2 Mengenal Tampilan....24
5.3 Jenis Data Grafik....25
5.4 Membaca Grafik Daya....25
5.5 Langkah Penggunaan....25
6. Penggunaan (Usage Statistics)....27
6.1 Fungsi....27

6.2 Ringkasan Konsumsi..... 27
6.3 Peringkat dan Perbandingan.....28
6.4 Rumus yang Dipakai..... 29
6.5 Cara Menafsirkan Warna dan Angka..... 29
7. Pusat Anomali.....30
7.1 Fungsi..... 30
7.2 Ringkasan dan Grafik..... 30
7.3 Daftar Anomali..... 31
7.4 Menangani Anomali..... 32
7.5 Anomali Tagihan..... 32
7.6 Laporan Bulanan Anomali..... 34
7.7 Audit Tindakan Operator..... 34
7.8 Ringkasan Operator..... 35
7.9 Bagaimana Anomali Terdeteksi.....36
8. Pengaturan..... 37
8.1 Fungsi dan Hak Akses..... 37
8.2 Tab Sistem.....37
Koneksi MQTT dan Interval Pengambilan Data.....38
Notifikasi Email dan Notifikasi WhatsApp.....39
Jadwal Laporan..... 41
EMA (Rata-rata Bergerak Eksponensial).....42
Konfirmasi Simpan..... 42
8.3 Tab Perangkat..... 43
8.4 Tab Asisten AI..... 45
9. Prosedur Operasional.....46
9.1 Pemeriksaan Harian.....46
9.2 Investigasi Beban HIGH.....46
9.3 Investigasi Perangkat Offline..... 46
9.4 Menyusun Laporan Anomali Bulanan.....46
9.5 Mengatur Notifikasi dan Laporan Otomatis..... 47
10. Catatan Penting dan Pemecahan Masalah.....48
10.1 Catatan Penting..... 48
10.2 Pemecahan Masalah.....48
Lampiran A. Matriks Tombol dan Aksi..... 50

1. Pendahuluan

1.1 Tentang KWH Monitoring

KWH Monitoring adalah aplikasi web untuk memantau pemakaian listrik pada panel atau perangkat ukur secara hampir real-time. Sistem menampilkan tegangan, arus, daya, faktor daya, energi, dan frekuensi, kemudian mengolahnya menjadi informasi konsumsi (kWh), estimasi biaya, dan peringatan anomali. Pengguna yang berwenang juga dapat mengirim perintah relay ke perangkat dari browser.

Data berasal dari meter atau perangkat di lapangan yang mengirim pengukuran melalui protokol MQTT. Server menyimpan data tersebut, menghitung agregasi energi per jam, hari, bulan, dan tahun, lalu menjalankan analisis otomatis untuk mendeteksi beban berlebih maupun perangkat yang berhenti mengirim data.

1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Dokumen

Dokumen ini menjelaskan cara menggunakan lima modul utama aplikasi, dari membaca tampilan hingga menjalankan tindakan operasional:

Modul	Kegunaan utama
Panel Monitoring	Melihat kondisi terbaru seluruh panel, menyaring panel, membuka detail, dan mengontrol relay.
Detail Perangkat	Memeriksa satu perangkat secara mendalam: data real-time, grafik, biaya, anomali, dan pengaturan.
Grafik	Membandingkan grafik daya, tegangan, dan arus dari banyak panel sekaligus.
Penggunaan	Menganalisis energi (kWh), estimasi biaya, peringkat, dan perbandingan antarperiode.
Anomali	Memantau, menganalisis, menangani, dan melaporkan anomali, termasuk anomali tagihan.
Pengaturan	Mengatur koneksi MQTT, interval pembaruan, notifikasi, tarif, kapasitas, dan batas per perangkat.

> **Di luar cakupan**
> Proses login, registrasi, persetujuan pengguna, dan Manajemen Pengguna tidak dibahas dalam dokumen ini.

1.3 Hak Akses Pengguna

Fitur yang dapat digunakan bergantung pada peran akun. Peran aktif ditampilkan di pojok kanan atas, di bawah alamat email pengguna.

Peran	Kemampuan
Viewer	Melihat Panel, Grafik, Penggunaan, Anomali, dan membuka detail anomali. Tidak dapat mengubah data.

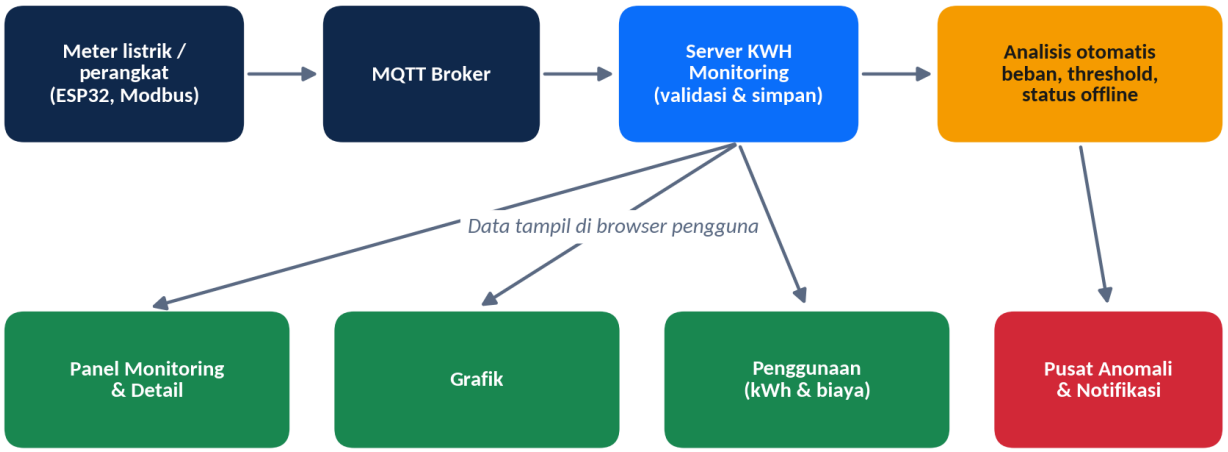
Peran	Kemampuan
Operator	Semua kemampuan Viewer, ditambah Pindai Ulang panel, kontrol relay, Acknowledge (Telah Ditangani), dan Resolve (Selesai) anomali.
Admin	Semua kemampuan Operator, ditambah akses Pengaturan, hapus log anomali, dan aksi anomali tagihan.
Master Admin	Semua kemampuan Admin, ditambah tab Manajemen Pengguna pada Pengaturan dan hak mengubah Email Administrator Utama.

1.4 Istilah Penting

Istilah	Arti
Panel / Perangkat	Satu titik ukur listrik (misalnya sebuah videotron) yang datanya dipantau dan tampil sebagai satu kartu.
Fase R, S, T	Tiga saluran pada sistem listrik 3 fase. Perangkat 1 fase hanya menampilkan fase R.
Beban Daya	Daya aktif yang sedang dipakai, dalam Watt (W).
Faktor Daya (Cos φ)	Indikator efisiensi pemakaian daya. Semakin mendekati 100%, semakin efisien.
Kapasitas Terpasang (VA)	Daya yang terpasang pada pelanggan menurut data ERP. Dikonversi ke Watt untuk menghitung persentase beban.
WBP / LWBP	Waktu Beban Puncak / Luar Waktu Beban Puncak, dua kelompok jam dengan tarif berbeda.
Threshold (batas)	Nilai batas yang bila dilewati dianggap tidak normal.
SMA 100 / Baseline	Rata-rata bergerak dari data terakhir yang dipakai sebagai garis dasar untuk menentukan batas atas dan bawah pada grafik daya.
EMA (Rata-rata Bergerak Eksponensial)	Metode rata-rata yang memberi bobot lebih besar pada data terbaru. Dipakai sebagai garis dasar untuk mendeteksi anomali pada grafik daya.
Anomali	Kejadian tidak normal, misalnya beban berlebih, daya turun drastis, perangkat offline, atau selisih tagihan.
Acknowledge (Telah Ditangani)	Penanda bahwa anomali sudah diketahui dan sedang ditangani.
Resolve (Selesai)	Penanda bahwa anomali sudah diselesaikan, lengkap dengan tindakan dan catatan.
Offline	Perangkat tidak mengirim data baru dalam batas waktu yang ditentukan.
Relay	Saklar kendali pada perangkat yang dapat dinyalakan atau dimatikan dari aplikasi.

1.5 Alur Data Secara Singkat

Gambar berikut meringkas perjalanan data dari perangkat hingga tampil di layar Anda.



Gambar 1. Alur data dari perangkat ukur hingga tampil di browser

2. Navigasi Umum

Seluruh halaman memakai kerangka tampilan yang sama. Memahami kerangka ini akan mempercepat penggunaan semua modul.

2.1 Bagian Header

Elemen	Fungsi
KWH Monitoring (kiri atas)	Nama aplikasi.
EN	Tombol pengalih bahasa tampilan.
Tanggal dan jam	Waktu sistem saat ini.
Ikon bulan	Pengalih tema tampilan (gelap/terang).
Ikon lonceng	Notifikasi; angka merah menunjukkan jumlah notifikasi yang belum dibaca.
Ikon tanda tanya	Bantuan.
Profil pengguna	Menampilkan email akun dan peran aktif (misalnya Administrator).

2.2 Judul Halaman, Status, dan Tab Modul

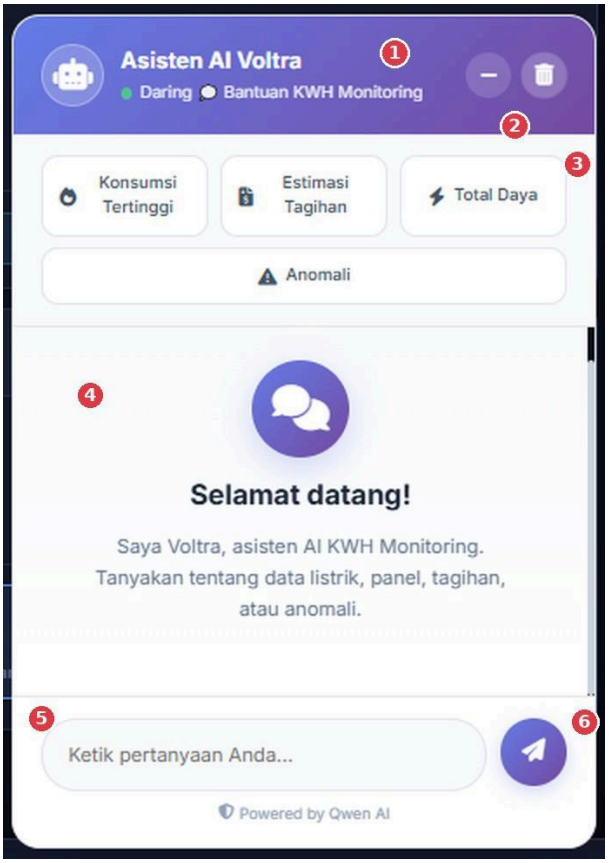
- **Breadcrumb** (misalnya Dasbor › Panel Monitoring) menunjukkan posisi Anda dan dapat diklik untuk kembali ke Dasbor.
- **Pembaruan terakhir** dan indikator **Online** menunjukkan kapan data terakhir diperbarui dan apakah koneksi ke server aktif.
- **Tab modul** (Panel, Grafik, Penggunaan, Anomali) berpindah antarmodul tanpa kembali ke Dasbor. Angka merah pada tab **Anomali** adalah jumlah anomali yang dimuat.

2.3 Tombol Aksi di Pojok Kanan Atas

Tombol	Hasil	Tersedia di	Peran
Muat Ulang	Mengambil data terbaru dari server tanpa berpindah halaman.	Semua modul	Semua
Pindai Ulang	Memindai ulang dan memperbarui daftar panel.	Panel	Operator, Admin
Ekspor	Mengunduh data dalam format CSV. Di halaman Detail, hanya untuk perangkat yang sedang dibuka.	Panel, Detail	Semua
Pengaturan	Membuka halaman Pengaturan Sistem.	Semua modul	Admin

2.4 Asisten AI Voltra

Tombol bulat berikon petir di pojok kanan bawah tersedia di setiap halaman. Tombol ini membuka Asisten AI Voltra, asisten percakapan yang menjawab pertanyaan tentang data listrik, panel, tagihan, dan anomali di KWH Monitoring.



Gambar 2. Jendela Asisten AI Voltra

No	Bagian	Keterangan
1	**Header**	Nama asisten dan status Daring (siap menjawab) beserta keterangan Bantuan KWH Monitoring.
2	**Tombol header**	Tombol minus untuk meminimalkan jendela dan ikon tempat sampah untuk menghapus percakapan.

No	Bagian	Keterangan
3	**Pertanyaan cepat**	Tombol pintasan Konsumsi Tertinggi, Estimasi Tagihan, Total Daya, dan Anomali. Klik salah satu untuk langsung mengajukan pertanyaan tersebut.
4	**Area percakapan**	Menampilkan sambutan dan riwayat tanya jawab.
5	**Kolom pertanyaan**	Ketik pertanyaan Anda pada kolom Ketik pertanyaan Anda....
6	**Tombol kirim**	Mengirim pertanyaan ke asisten.

1. Klik tombol petir di pojok kanan bawah untuk membuka jendela Voltra.
2. Klik salah satu pertanyaan cepat, atau ketik pertanyaan sendiri, misalnya "panel mana yang konsumsinya paling tinggi hari ini?".
3. Klik tombol kirim dan tunggu jawaban asisten.
4. Gunakan tombol minus untuk menutup jendela sementara, atau ikon tempat sampah untuk memulai percakapan baru.

Catatan

Asisten ditenagai layanan AI (tertera **Powered by Qwen AI** di bagian bawah jendela). Penyedia, model, dan API key diatur oleh Admin pada Pengaturan › Asisten AI (lihat Bagian 8.4).

Jawaban asisten bersifat bantuan. Untuk keputusan operasional penting, verifikasi angka pada halaman Panel, Penggunaan, atau Anomali.

2.5 Pembaruan Data Otomatis

Aplikasi memeriksa perubahan data secara berkala. Bila ada data baru, halaman yang sedang dibuka memperbarui isinya sendiri sehingga Anda tidak perlu memuat ulang manual. Seberapa sering pemeriksaan dilakukan diatur pada Pengaturan › Sistem › Interval Pengambilan Data (nilai awal pada tampilan contoh adalah 5 detik).

Tips

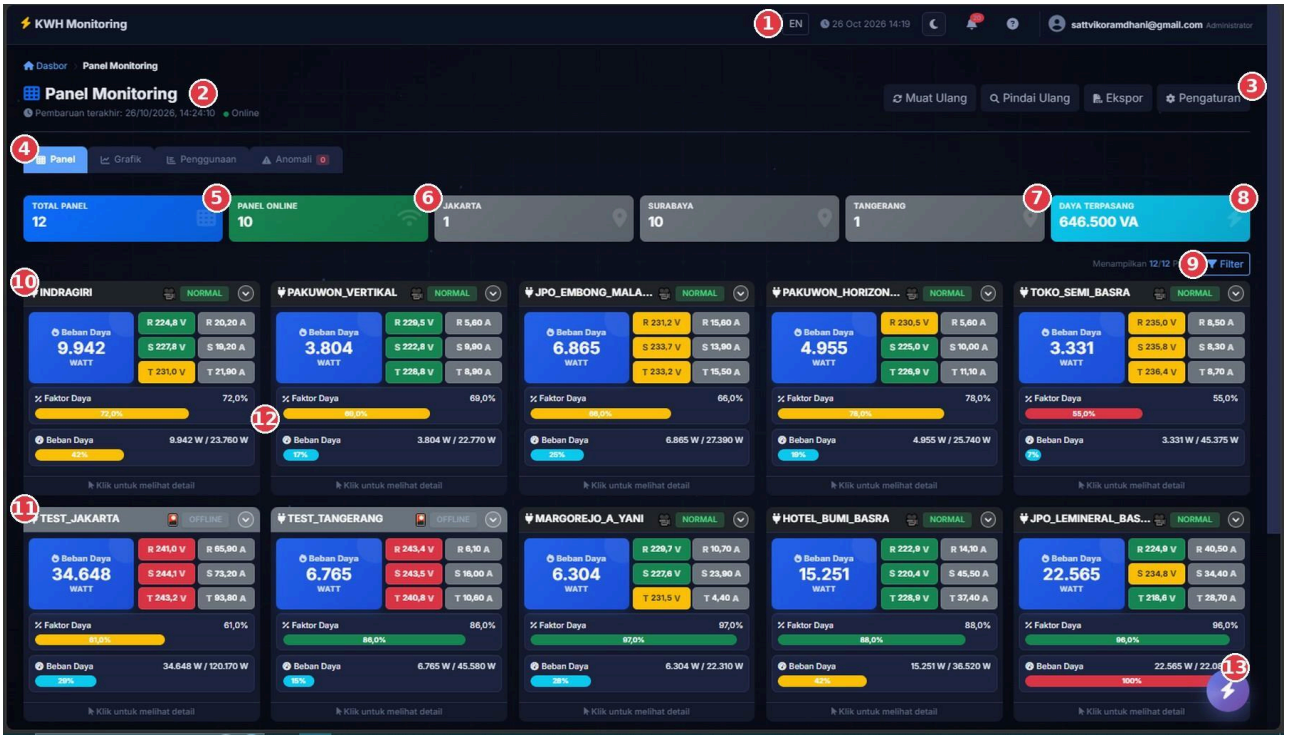
Gunakan **Muat Ulang** setelah menyimpan pengaturan atau setelah melakukan perbaikan di lapangan agar tampilan segera mengikuti kondisi terbaru.

3. Panel Monitoring

3.1 Fungsi

Panel Monitoring adalah halaman utama untuk melihat seluruh panel sekaligus: status beban, hasil pengukuran terakhir, filter, akses ke Detail, dan kontrol relay. Setiap panel ditampilkan sebagai satu kartu.

3.2 Mengenal Tampilan



Gambar 3. Halaman Panel Monitoring

No	Bagian	Keterangan
1	**Header**	Bahasa, waktu, tema, notifikasi, bantuan, dan profil pengguna.
2	**Judul dan status**	Nama halaman, waktu Pembaruan terakhir, dan indikator Online.
3	**Tombol aksi**	Muat Ulang, Pindai Ulang, Ekspor, dan Pengaturan.
4	**Tab modul**	Berpindah ke Panel, Grafik, Penggunaan, atau Anomali.
5	**TOTAL PANEL**	Jumlah seluruh panel.
6	**PANEL ONLINE**	Jumlah panel yang sedang online.
7	**Kartu kota**	Jumlah panel pada setiap kota (pada contoh: Jakarta, Surabaya, Tangerang).
8	**DAYA TERPASANG**	Total kapasitas terpasang seluruh panel dalam VA.
9	**Tombol Filter**	Membuka atau menutup area filter. Teks Menampilkan 12/12 Panel menunjukkan jumlah panel yang tampil dari total panel.

No	Bagian	Keterangan
10	**Kartu panel**	Judul panel, lencana status (misalnya NORMAL), dan panah untuk membuka atau menutup isi kartu.
11	**Kartu OFFLINE**	Panel yang tidak mengirim data berpenampilan abu-abu dengan lencana OFFLINE.
12	**Batang indikator**	Batang Faktor Daya dan Beban Daya yang warnanya berubah sesuai nilai.
13	**Tombol Voltra**	Membuka asisten AI Voltra (lihat Bagian 2.4).

3.3 Kartu Ringkasan Panel

Di antara tab modul dan area filter terdapat baris kartu ringkasan yang memberi gambaran seluruh panel sekaligus. Kartu ini ikut diperbarui otomatis saat data baru masuk atau status koneksi perangkat berubah, tanpa memuat ulang kartu panel.

Kartu	Arti
TOTAL PANEL	Jumlah seluruh panel yang tersedia.
PANEL ONLINE	Jumlah panel yang tidak berstatus offline. Angka langsung berubah ketika status koneksi sebuah perangkat berubah.
Kartu kota (misalnya JAKARTA, SURABAYA, TANGERANG)	Jumlah panel pada setiap kota, diambil dari data lokasi ERP.
DAYA TERPASANG	Jumlah kapasitas terpasang seluruh panel dalam satuan VA (data ERP). Ini bukan daya real-time dalam Watt.

- Nama kota diambil dari kata pertama data lokasi ERP dan ditulis huruf kapital. Contoh: "Surabaya, Jawa Timur" menjadi **SURABAYA**.
- Kartu kota dibuat otomatis untuk setiap kota yang ada. Jika ada kota baru pada data, kartunya muncul setelah data diperbarui.
- Panel yang data kotanya kosong tetap dihitung pada **TOTAL PANEL** dan **DAYA TERPASANG**, tetapi tidak membentuk kartu kota.
- Panel dianggap online selama belum dilaporkan offline.
- Panel dengan kapasitas terpasang nol dihitung sebagai nol pada **DAYA TERPASANG**.

> **Contoh dari tampilan**
> Pada contoh, TOTAL PANEL 12 dan PANEL ONLINE 10 berarti ada 2 panel offline. Kartu kota menunjukkan Jakarta 1, Surabaya 10, dan Tangerang 1, dengan DAYA TERPASANG 646.500 VA.

3.4 Membaca Kartu Panel

Secara bawaan kartu menampilkan ringkasan: beban daya, tegangan dan arus tiap fase, faktor daya, dan persentase beban. Klik panah pada kartu untuk membuka rincian tambahan.

Bagian pada kartu	Arti
Beban Daya (kotak biru besar)	Daya aktif saat ini dalam Watt.
Kotak R / S / T berisi satuan V	Tegangan setiap fase. Warna kotak berubah sesuai kondisi nilai, sehingga nilai yang menyimpang mudah terlihat. Perangkat 1 fase hanya menampilkan R.
Kotak R / S / T berisi satuan A	Arus setiap fase.
Faktor Daya	Faktor daya (Cos φ) dalam persen, disertai batang indikator.
Beban Daya (batang persen)	Perbandingan daya saat ini dengan kapasitas efektif, misalnya 6.900 W / 20.790 W = 33%.
Rata-rata tegangan dan arus	Tampil saat kartu dibuka. Nilai rata-rata dari seluruh fase.
Energi Aktif	Tampil saat kartu dibuka. Energi aktif yang tercatat, dalam Wh.
Energi 1 Bulan	Tampil saat kartu dibuka. Energi yang tercatat selama satu bulan, dalam Wh.
FREQ	Tampil saat kartu dibuka. Frekuensi listrik dalam Hz (normalnya sekitar 50 Hz).
ON / OFF	Tampil saat kartu dibuka. Tombol kontrol relay (lihat Bagian 3.8).

Detail lokasi: arahkan kursor ke header panel

Arahkan kursor ke header kartu panel (baris yang memuat nama panel dan lencana status). Sebuah kartu informasi akan muncul dan menampilkan detail lokasi serta data pelanggan perangkat tanpa perlu membuka halaman Detail. Kartu hilang ketika kursor dipindahkan.



Gambar 4. Kartu detail lokasi saat kursor diarahkan ke header panel

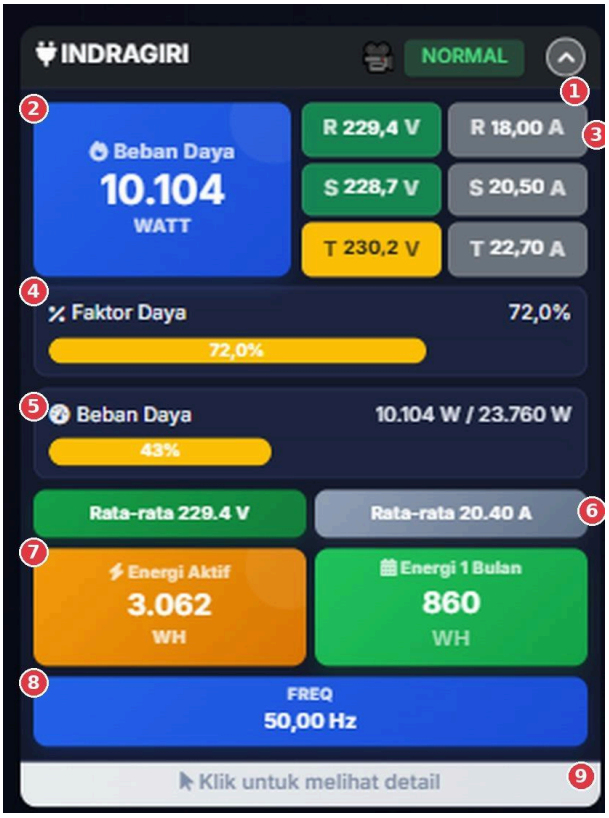
No	Bagian	Keterangan
1	**Header panel**	Area yang disorot kursor: nama panel (misalnya INDRAGIRI) dan lencana status.

No	Bagian	Keterangan
2	**ID lokasi**	Kode lokasi panel, misalnya 1-00-0146, pada lencana biru di bagian atas kartu.
3	**Data lokasi dan pelanggan**	Alamat, Kota, ID Pelanggan, dan Catatan (misalnya golongan tarif dan daya, seperti "Pascabayar B2/33000 VA").
4	**Daya Terpasang**	Kapasitas terpasang menurut data ERP dalam VA, misalnya 33000 VA. Nilai ini dipakai untuk menghitung kapasitas efektif (Bagian 3.5).
5	**Dimensi dan status lokasi**	Panjang x Lebar x Luas (misalnya 10,00 m x 5,00 m x 50,00 m²), Tinggi (3,00 m), dan Status lokasi (misalnya FREE).

> **Catatan**
> Data pada kartu ini bersumber dari ERP. Jika ada yang tampak kosong atau keliru, mintalah pembaruan data lokasi di ERP; nilai ini tidak diubah dari halaman Panel. Luas lokasi juga dipakai untuk menghitung biaya per luas pada halaman Penggunaan.

Dropdown data lainnya: membuka kartu panel

Klik panah (dropdown) di pojok kanan header kartu untuk membuka rincian tambahan, dan klik lagi untuk menutupnya. Membuka kartu tidak berpindah halaman. Untuk membuka halaman Detail, klik teks Klik untuk melihat detail di bagian bawah kartu.



Gambar 5. Kartu panel yang dibuka melalui dropdown

No	Bagian	Keterangan
1	**Dropdown**	Panah di header untuk membuka atau menutup rincian kartu.
2	**Beban Daya**	Daya aktif saat ini dalam Watt (misalnya 10.104 W).
3	**Tegangan dan arus**	Kotak R / S / T berisi tegangan (V) dan arus (A) tiap fase. Warna kotak mengikuti kondisi nilai.
4	**Faktor Daya**	Nilai dan batang indikator faktor daya (misalnya 72,0%).
5	**Beban Daya (persen)**	Daya saat ini dibandingkan kapasitas efektif, misalnya 10.104 W / 23.760 W = 43%.
6	**Rata-rata**	Rata-rata tegangan (misalnya 229,4 V) dan arus (misalnya 20,40 A) seluruh fase.
7	**Energi Aktif dan Energi 1 Bulan**	Energi Aktif (3.062 Wh) dan Energi 1 Bulan (860 Wh) yang tercatat.
8	**FREQ**	Frekuensi listrik, misalnya 50,00 Hz.
9	**Klik untuk melihat detail**	Membuka halaman Detail perangkat.

Tombol relay
Tombol **ON/OFF** hanya muncul pada kartu perangkat yang memiliki kontrol relay (dan hanya dapat dipakai Operator atau Admin). Pada contoh INDRAGIRI di atas, tombol tersebut tidak tampil.

3.5 Status Beban

Kategori beban dihitung dari persentase beban terhadap kapasitas efektif perangkat. Pada halaman Detail kategori tampil sebagai label seperti SEDANG atau BEBAN SEDANG (setara MEDIUM), dan pada Panel tercermin pada warna batang Beban Daya:

Rumus
Persentase beban = (Beban Daya ÷ Kapasitas Efektif) × 100, maksimum 100%.
Kapasitas efektif (W) = Kapasitas Terpasang (VA) × Faktor Daya.

Status	Kondisi	Tindakan yang disarankan
NORMAL	Persentase beban di bawah atau sama dengan batas Normal.	Tidak perlu tindakan.
MEDIUM	Di atas batas Normal sampai batas Medium.	Pantau perkembangannya.
HIGH	Di atas batas Medium.	Segera lakukan investigasi (lihat Bagian 9.2).
OFFLINE	Tidak ada data baru dalam batas waktu. Ini status koneksi, bukan status beban. Kartu tampil abu-abu dengan lencana OFFLINE.	Periksa perangkat dan jaringan (lihat Bagian 9.3).

Lencana kartu dan kategori beban

Lencana pada header kartu panel (misalnya NORMAL) pada tampilan terbaru dapat berbeda dari kategori beban. Contohnya INDRAGIRI dengan beban sekitar 46% tampil SEDANG pada halaman Detail, sementara lencana pada kartu panelnya NORMAL. Gunakan batang Beban Daya dan halaman Detail untuk menilai beban, dan lencana OFFLINE untuk status koneksi.

Arti warna batang indikator

Warna batang berubah sesuai nilai. Pada contoh tampilan, **Faktor Daya** berwarna merah pada nilai rendah (55%), kuning pada nilai menengah (61–78%), dan hijau pada nilai tinggi (86–97%).

Beban Daya berwarna biru muda pada beban rendah (7–29%), kuning pada 42%, dan merah ketika mencapai 100% dari kapasitas. Batas warna mengikuti konfigurasi sistem.

Contoh perhitungan

Kapasitas terpasang 33.000 VA dengan faktor daya 0,63 menghasilkan kapasitas efektif 20.790 W. Bila beban saat ini 6.900 W, persentase beban adalah 6.900 ÷ 20.790 × 100 ≈ 33%, sehingga statusnya NORMAL. Batas Normal dan Medium diatur per perangkat pada Pengaturan › Perangkat.

Perhatian

Jika kapasitas perangkat belum terisi, status ditampilkan **NORMAL** tetapi persentase beban tidak dapat dihitung penuh. Status ini bukan jaminan bahwa perangkat aman.

3.6 Menyaring Panel

Klik Filter untuk membuka area filter. Anda dapat memakai satu atau beberapa kontrol sekaligus.

Kontrol	Fungsi
Cari panel...	Mencari berdasarkan nama grup, kunci perangkat, atau ID perangkat.
Semua Status	Menampilkan hanya status tertentu: NORMAL, MEDIUM, HIGH, atau OFFLINE.
Semua Phase	Menampilkan hanya perangkat 1 fase atau 3 fase.
Semua Kategori	Menampilkan hanya kategori tertentu (misalnya Videotron).
Tombol ×	Mengosongkan pencarian dan mengembalikan semua dropdown ke pilihan awal.
Chip nama panel	Daftar panel yang sesuai dengan filter aktif.

3.7 Membuka Detail dan Mengelola Kartu

- **Klik kartu** (atau teks *Klik untuk melihat detail* di bagian bawah kartu) untuk membuka halaman Detail perangkat tersebut.
- **Panah di pojok kartu** membuka atau menutup isi kartu tanpa berpindah halaman. Berguna untuk meringkas tampilan saat memantau banyak panel.

- **Kartu detail lokasi** muncul saat kursor diarahkan ke header kartu (ID lokasi, alamat, kota, ID pelanggan, catatan, daya terpasang, dimensi, tinggi, dan status lokasi). Data ini bersumber dari ERP.

3.8 Kontrol Relay

Tombol relay hanya dapat dipakai oleh Operator dan Admin. Jenis tombol yang muncul bergantung pada mode kendali yang diatur untuk perangkat.

Mode kendali	Tombol yang tampil
NYALA/MATI (OnOff)	ON dan OFF.
Toggle	Satu tombol yang membalik kondisi perangkat.
Pulse	Mengirim satu pulsa sesuai konfigurasi perangkat.
2 Relay (Toggle2Relay)	Dua tombol, R1 dan R2.
Semua (ToggleAll)	Tombol ON ALL untuk semua relay.

Langkah mengirim perintah relay:

1. Pastikan Anda berada pada kartu perangkat yang benar. Periksa nama panel di judul kartu.
2. Tekan tombol relay yang diinginkan (misalnya **ON** atau **OFF**).
3. Baca jendela konfirmasi, lalu lanjutkan atau batalkan.
4. Jika sistem meminta **OTP**, masukkan kode verifikasi.
5. Sistem mengirim perintah ke perangkat melalui MQTT dan mencatatnya pada audit. Pantau kartu untuk memastikan kondisi berubah.

> **Peringatan keselamatan**
> Relay dapat berdampak fisik pada perangkat dan beban yang terhubung. Verifikasi nama panel dan ikuti SOP keselamatan sebelum menekan tombol.
> Sistem membatasi frekuensi perintah (rate limit). Jika perintah ditolak, tunggu sejenak sebelum mencoba lagi.

3.9 Muat Ulang, Pindai Ulang, dan Ekspor

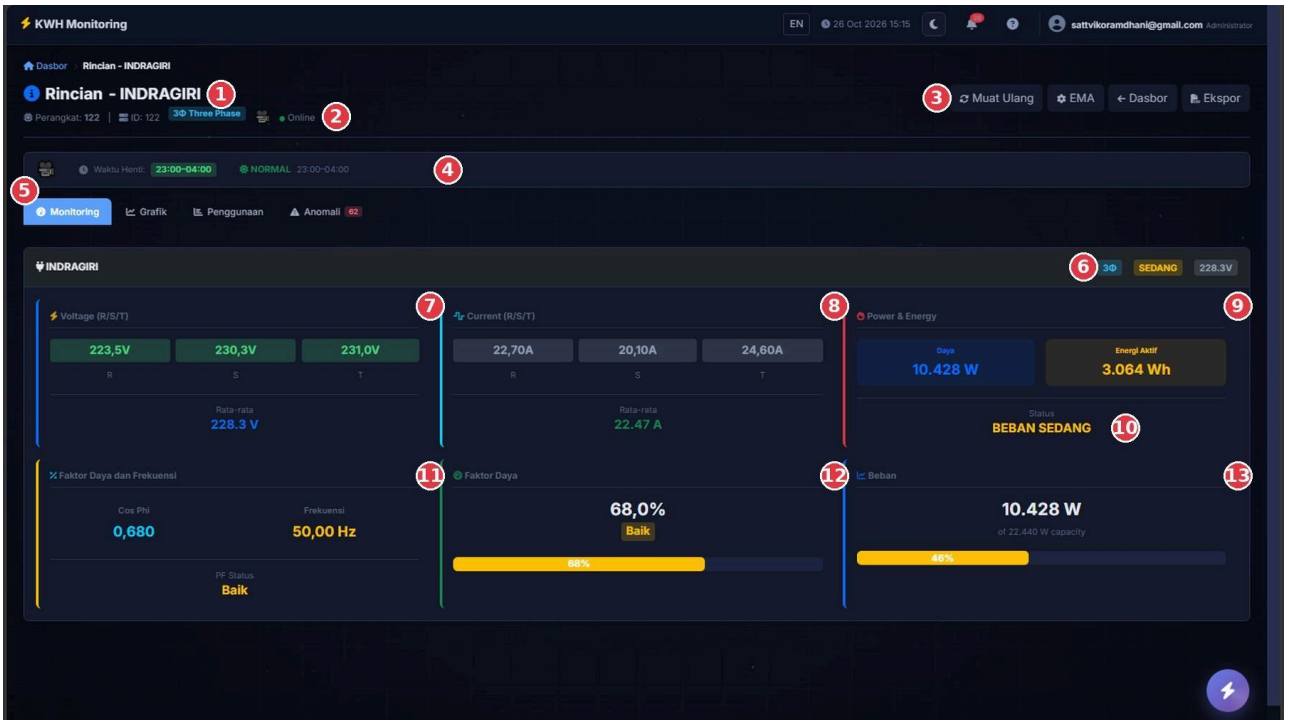
- **Muat Ulang**: mengambil ulang data panel terbaru.
- **Pindai Ulang**: memindai ulang daftar panel, misalnya setelah perangkat baru dipasang atau perangkat kembali online. Hanya untuk Operator dan Admin.
- **Ekspor**: mengunduh data monitoring dalam format CSV.

4. Detail Perangkat

4.1 Fungsi dan Cara Membuka

Halaman Rincian menampilkan satu perangkat secara mendalam, tanpa tercampur dengan panel lain. Halaman ini memiliki empat tab: Monitoring, Grafik, Penggunaan, dan Anomali. Untuk membukanya, klik kartu pada Panel Monitoring atau teks Klik untuk melihat detail di bagian bawah kartu.

4.2 Mengenal Tampilan



Gambar 6. Halaman Rincian perangkat (tab Monitoring)

No	Bagian	Keterangan
1	**Judul halaman**	Tertulis Rincian - NAMA PANEL, misalnya Rincian - INDRAGIRI.
2	**Informasi perangkat**	Nomor Perangkat, ID, jenis fase (3Φ Three Phase atau 1Φ Single Phase), ikon kategori, dan indikator Online atau Offline.
3	**Tombol header**	Muat Ulang, EMA, Dasbor, dan Ekspor.
4	**Bar Waktu Henti**	Jadwal waktu henti perangkat dan statusnya saat ini.
5	**Tab**	Monitoring, Grafik, Penggunaan, dan Anomali. Angka merah pada tab Anomali adalah jumlah anomali milik perangkat ini.
6	**Lencana kartu**	Jenis fase (3Φ), kategori beban (misalnya SEDANG), dan rata-rata tegangan (misalnya 228.3V).
7	**Voltage (R/S/T)**	Tegangan setiap fase beserta rata-ratanya.
8	**Current (R/S/T)**	Arus setiap fase beserta rata-ratanya.

No	Bagian	Keterangan
9	**Power & Energy**	Daya saat ini dan Energi Aktif.
10	**Status beban**	Keterangan kategori beban, misalnya BEBAN SEDANG.
11	**Faktor Daya dan Frekuensi**	Cos Phi, Frekuensi, dan PF Status.
12	**Faktor Daya**	Nilai faktor daya dalam persen, label penilaian (misalnya Baik), dan batang indikator.
13	**Beban**	Daya saat ini terhadap kapasitas perangkat, beserta persentasenya.

4.3 Header, Tombol, dan Waktu Henti

Tombol	Hasil
Muat Ulang	Memuat ulang data perangkat dan seluruh komponen Detail; tetap di Detail.
EMA	Membuka konteks pengaturan atau tampilan EMA/baseline perangkat.
Dasbor	Kembali ke Panel Monitoring.
Ekspor	Mengunduh data CSV untuk perangkat yang sedang dibuka saja.

Bar Waktu Henti menampilkan jadwal berhenti perangkat (contoh: 23:00-04:00) dan status saat ini (misalnya NORMAL beserta jadwalnya). Sistem membedakan perangkat yang memang dijadwalkan berhenti dari perangkat yang berhenti tanpa jadwal. Jadwal diatur pada Pengaturan › Perangkat › Waktu & Kendali (Bagian 8.3).

4.4 Tab Monitoring

Tab ini menampilkan data real-time perangkat dalam enam kartu.

Kartu	Isi dan arti
Voltage (R/S/T)	Tegangan fase R, S, T dalam Volt dan Rata-rata. Kotak berwarna hijau menandakan nilai dalam kondisi baik.
Current (R/S/T)	Arus fase R, S, T dalam Ampere dan Rata-rata.
Power & Energy	Daya saat ini (W), Energi Aktif (Wh), dan Status beban (misalnya BEBAN SEDANG).
Faktor Daya dan Frekuensi	Cos Phi (misalnya 0,680), Frekuensi (50,00 Hz), dan PF Status (misalnya Baik).
Faktor Daya	Faktor daya dalam persen disertai label penilaian dan batang indikator.
Beban	Daya saat ini, kapasitas ("of 22.440 W capacity"), dan persentase beban pada batang.

> **Contoh dari tampilan**
> Beban 10.428 W dari kapasitas 22.440 W menghasilkan 46%, dan kapasitas 22.440 W berasal dari 33.000 VA × 0,68 (Cos Phi). Persentase ini masuk kategori **SEDANG** karena berada di atas batas Normal dan di bawah batas Medium perangkat.

4.5 Tab Grafik

Tab Grafik menampilkan tiga grafik perangkat sekaligus dalam satu baris: Voltage (V), Current (A), dan Daya (W). Berbeda dengan halaman Grafik umum, tidak ada pemilih W/V/A karena ketiganya tampil bersamaan.



Gambar 7. Tab Grafik pada halaman Rincian

No	Bagian	Keterangan
1	**Tab Grafik**	Tab aktif.
2	**Voltage (V)**	Tegangan fase R, S, T terhadap waktu (garis berbeda warna).
3	**Current (A)**	Arus fase R, S, T terhadap waktu.
4	**Daya (W)**	Daya aktif (garis dan area hijau) beserta garis baseline dan batas.
5	**Tooltip**	Muncul saat kursor diarahkan ke grafik daya: waktu, Upper (+30%), Lower (−60%), SMA 100 (Baseline), dan Daya (W).
6	**Garis batas atas**	Garis merah putus-putus. Garis oranye menunjukkan baseline dan garis kuning di bagian bawah menunjukkan batas bawah.
7	**Penurunan ke nol**	Tegangan, arus, dan daya yang jatuh ke 0 secara bersamaan menandakan pasokan atau pengukuran perangkat terhenti sesaat.

> **Contoh dari tampilan**
> Pada tooltip, baseline 8.295,119 W menghasilkan batas atas 10.783,655 W (× 1,3) dan batas bawah 3.318,048 W (× 0,4). Pola ini sama dengan penjelasan pada Bagian 5.4.

Jika grafik tampak tidak relevan setelah perubahan beban, gunakan Atur Ulang Grafik (Bagian 4.8).

4.6 Tab Penggunaan

Tab Penggunaan menampilkan konsumsi energi dan biaya khusus perangkat ini.



Gambar 8. Tab Penggunaan pada halaman Rincian

No	Bagian	Keterangan
1	**Tab Penggunaan**	Tab aktif.
2	**Pemilih tanggal**	Tombol < dan >, kolom kalender, dan Hari Ini untuk memilih tanggal acuan.
3	**Kartu ringkasan**	Hari Ini, Bulan Ini, Tahun Ini (kWh dan rata-ratanya), dan Estimasi Biaya bulan berjalan beserta tarif per kWh.
4	**Grafik Per Jam, Per Hari, Per Bulan**	Konsumsi kWh per jam, per hari, dan per bulan. Batang oranye menandai periode berjalan.
5	**Kartu puncak**	Jam Puncak, Hari Puncak, dan Bulan Puncak.
6	**Perbandingan Estimasi vs Tagihan Aktual**	Tabel perbandingan estimasi sistem dengan tagihan aktual dari ERP. Keterangan Periode aktif dan waktu pembaruan ada di sisi kanan judul.
7	**Kolom Status**	Estimasi (kuning) berarti tagihan aktual belum tersedia. Aktual ERP (hijau) berarti tagihan aktual sudah ada.
8	**Selisih Aktual vs Estimasi**	Selisih tagihan aktual terhadap estimasi. Tertulis Belum tersedia bila tagihan aktual belum ada.
9	**Ringkasan 3 bulan**	Rata-rata estimasi dan tagihan aktual 3 bulan sebelumnya, beserta jumlah bulan yang datanya tersedia (misalnya 2/3 bulan).

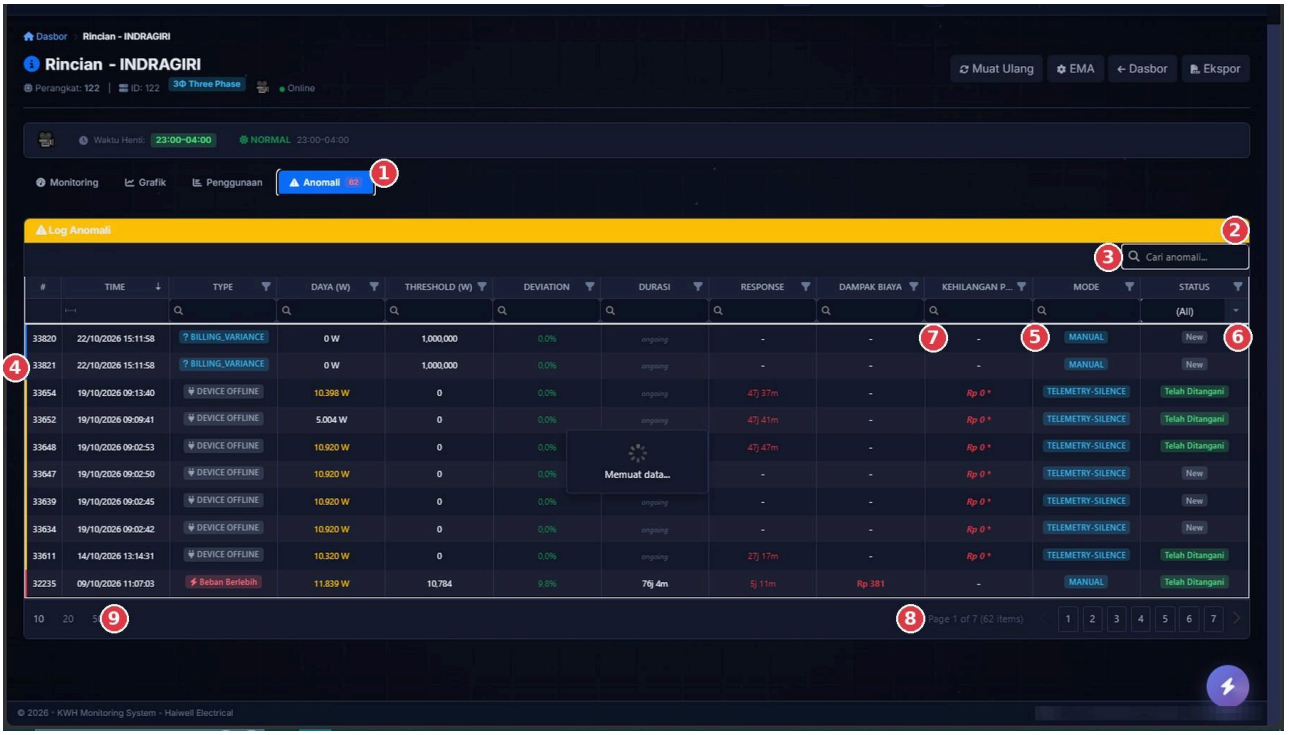
Kolom tabel perbandingan	Arti
Periode	Bulan yang dibandingkan.
KWH	Energi yang tercatat sistem pada bulan tersebut.
Estimasi	Perkiraan tagihan sistem: energi × tarif.
Aktual ERP	Tagihan sebenarnya dari ERP. Bertanda "-" bila belum tersedia.
Status	Estimasi atau Aktual ERP.
Periode Pembayaran	Tanggal pembayaran tagihan yang sudah tercatat.
Selisih Aktual vs Estimasi	Perbedaan tagihan aktual dan estimasi.

Perhatian
Baris dengan KWH 0,00 dan Estimasi Rp 0 (misalnya bulan-bulan awal) menunjukkan sistem belum memiliki data energi pada bulan itu. Selisihnya sama dengan tagihan aktual, sehingga tidak boleh langsung dianggap sebagai pemborosan.

Gulir ke bawah pada tab ini untuk melihat bagian Analisis Keuangan, yang dapat memuat WBP/LWBP, proyeksi tagihan, pemborosan, faktor beban, dan biaya per unit, luas, atau jam.

4.7 Tab Anomali

Tab Anomali menampilkan Log Anomali khusus perangkat ini. Angka merah pada tab (misalnya 62) adalah jumlah total anomali perangkat.



Gambar 9. Tab Anomali pada halaman Rincian

No	Bagian	Keterangan
1	**Tab Anomali**	Tab aktif beserta jumlah anomali.
2	**Log Anomali**	Judul tabel. Tulisan Memuat data... tampil sebentar saat data diambil.
3	**Cari anomali...**	Kotak pencarian untuk menyaring baris.
4	**Penanda warna tepi**	Garis warna di tepi kiri baris membedakan jenis anomali (pada contoh biru untuk billing variance, kuning untuk device offline, merah untuk beban berlebih).
5	**Kolom Mode**	Cara anomali tercatat, misalnya MANUAL atau TELEMETRY-SILENCE (tidak ada data telemetri baru).
6	**Kolom Status**	Misalnya New (baru) atau Telah Ditangani.
7	**Dampak Biaya dan Kehilangan Pendapatan**	Perkiraan biaya tambahan dan kehilangan pendapatan akibat anomali. Tanda * menunjukkan perkiraan.
8	**Paginasi**	Berpindah halaman (contoh: Page 1 of 7, 62 item).
9	**Jumlah baris**	Pilihan 10, 20, atau 50 baris per halaman.

Kolom	Arti
# dan Time	Nomor anomali dan waktu deteksi.
Type	Jenis anomali: BILLING_VARIANCE (selisih tagihan), DEVICE OFFLINE, atau Beban Berlebih.
Daya (W) dan Threshold (W)	Daya saat kejadian dan batas yang dilanggar. Untuk Device Offline, daya adalah nilai terakhir.
Deviation	Besar penyimpangan terhadap batas, dalam persen.
Durasi	Lama anomali; ongoing berarti masih berlangsung.
Response	Waktu sejak deteksi hingga ditangani.
Dampak Biaya dan Kehilangan P...	Dampak biaya dan kehilangan pendapatan (lihat penanda 7).
Mode dan Status	Cara pencatatan dan status penanganan.

Catatan

Tabel di tab ini berfungsi sebagai log perangkat. Pada tampilan ini tidak ada kolom tombol aksi; untuk Acknowledge, Resolve, atau menghapus anomali gunakan **Pusat Anomali** (Bab 7).

4.8 Mengatur Ulang Grafik

Fitur Atur Ulang Grafik menghapus data grafik perangkat sehingga perhitungan baseline (SMA) dimulai kembali dari data baru. Gunakan bila konfigurasi perangkat berubah besar (misalnya penggantian beban) dan grafik lama tidak lagi relevan. Tombolnya tersedia pada Pengaturan › Perangkat (Bagian 8.3).

1. Klik **Atur Ulang Grafik** pada kartu perangkat yang dimaksud.
2. Baca kotak konfirmasi dengan teliti.
3. Jika yakin, setujui konfirmasi. Data grafik perangkat dihapus.
4. Tunggu data baru terkumpul. Garis baseline akan terbentuk kembali secara bertahap.

Tidak dapat dibatalkan
Atur Ulang Grafik menghapus data grafik perangkat secara permanen. Pastikan perangkat yang dipilih sudah benar.

Catatan
Nama label pada halaman ini dapat berbeda sedikit bergantung pada konfigurasi dan versi aplikasi.

5. Grafik

5.1 Fungsi

Halaman Grafik menampilkan grafik banyak panel dalam satu layar sehingga perubahan daya, tegangan, dan arus dapat dibandingkan tanpa membuka Detail satu per satu.

5.2 Mengenal Tampilan



Gambar 10. Halaman Grafik (Semua Grafik)

No	Bagian	Keterangan
1	**Tab Grafik**	Tab aktif. Gunakan tab lain untuk berpindah modul.
2	**Filter pencarian**	Kolom Cari panel... dan dropdown Semua Kategori, serta tombol × untuk menghapus filter.
3	**Chip panel**	Pilih Semua untuk menampilkan seluruh grafik, atau pilih nama panel tertentu untuk memfokuskan tampilan.
4	**Pemilih jenis data**	Dropdown pada setiap kartu: W (daya), V (tegangan), A (arus).
5	**Tooltip**	Muncul saat kursor diarahkan ke grafik. Menampilkan waktu dan nilai pada titik tersebut.
6	**Garis kapasitas maksimum**	Garis putus-putus ungu pada grafik daya (Max Capacity).

5.3 Jenis Data Grafik

Pilihan	Data	Satuan	Catatan
W	Daya aktif	Watt	Dilengkapi garis baseline, batas atas, batas bawah, dan kapasitas maksimum.
V	Tegangan	Volt	Satu garis per fase. Perangkat 1 fase hanya fase R; 3 fase menampilkan R, S, dan T.
A	Arus	Ampere	Satu garis per fase, sama seperti tegangan.

5.4 Membaca Grafik Daya

Arahkan kursor ke grafik daya untuk melihat tooltip. Tooltip memuat lima keterangan berikut:

Keterangan	Arti
Max Capacity	Kapasitas maksimum perangkat dalam Watt.
Upper (+30%)	Batas atas: baseline ditambah persentase tertentu. Daya yang menembus garis ini dapat menjadi beban berlebih.
Lower (−60%)	Batas bawah: baseline dikurangi persentase tertentu. Daya yang jatuh di bawah garis ini dapat menjadi penurunan daya (drop).
SMA 100 (Baseline)	Rata-rata bergerak sebagai garis dasar perilaku normal perangkat.
Daya (W)	Daya aktual perangkat (garis dan area hijau).

Pengaturan garis EMA
Periode EMA serta tampil atau tidaknya garis EMA dan garis ambang batas diatur pada Pengaturan › Sistem › EMA (lihat Bagian 8.2).

Contoh dari tampilan
Pada tooltip JPO_EMBONG_MALANG, baseline 6.813 W menghasilkan batas atas 8.858 W (6.813 × 1,3) dan batas bawah 2.725 W (6.813 × 0,4). Persentase batas atas dan bawah diatur per perangkat pada Pengaturan › Perangkat (kolom **Upper Line** dan **Lower Line**).

5.5 Langkah Penggunaan

1. Buka tab **Grafik**.
2. Untuk mempersempit tampilan, ketik nama pada **Cari panel**, pilih kategori, atau klik chip nama panel.
3. Pada kartu yang diinginkan, ubah dropdown **W / V / A** untuk berpindah jenis data. Hanya kartu tersebut yang berubah.
4. Arahkan kursor ke grafik untuk membaca nilai dan waktu secara rinci.
5. Klik **Muat Ulang** untuk mengambil ulang data grafik, atau klik **×** untuk menghapus semua filter.

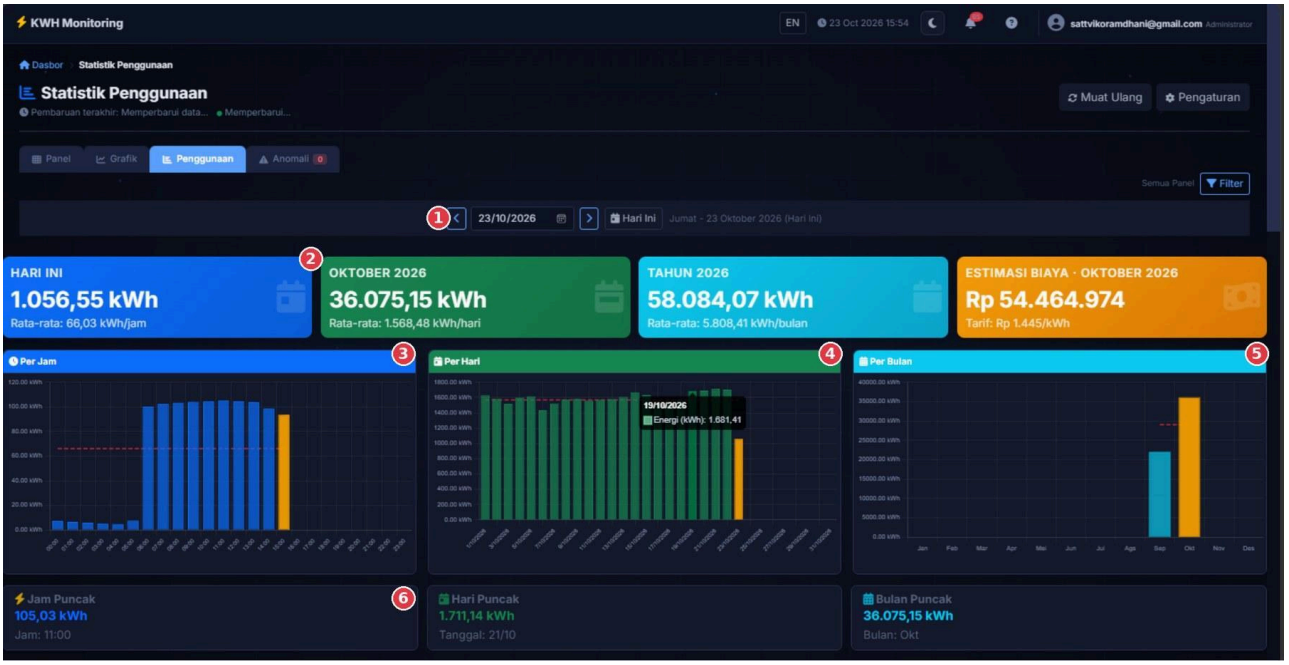
> **Tips**
> Jumlah titik data yang ditampilkan pada grafik dan seberapa sering grafik diperbarui diatur pada Pengaturan › Sistem › Interval Pengambilan Data.

6. Penggunaan (Usage Statistics)

6.1 Fungsi

Halaman Statistik Penggunaan mengubah data pengukuran menjadi informasi konsumsi energi, estimasi biaya, peringkat perangkat, dan perbandingan antarperiode.

6.2 Ringkasan Konsumsi



Gambar 11. Halaman Statistik Penggunaan

No	Bagian	Keterangan
1	**Pemilih tanggal**	Tombol < dan > memindahkan tanggal satu hari. Kolom tanggal membuka kalender. Hari Ini kembali ke tanggal berjalan.
2	**Kartu ringkasan**	Empat kartu: Hari Ini, bulan berjalan, tahun berjalan, dan Estimasi Biaya bulan berjalan beserta tarif per kWh.
3	**Grafik Per Jam**	Konsumsi kWh setiap jam pada tanggal terpilih.
4	**Grafik Per Hari**	Konsumsi kWh setiap hari pada bulan terpilih. Arahkan kursor untuk melihat nilai harian.
5	**Grafik Per Bulan**	Konsumsi kWh setiap bulan pada tahun terpilih.
6	**Kartu puncak**	Jam Puncak, Hari Puncak, dan Bulan Puncak: periode dengan konsumsi tertinggi.

- Batang berwarna oranye menandai periode yang sedang berjalan; garis merah putus-putus menunjukkan rata-rata periode.
- Tombol **Filter** pada pojok kanan memungkinkan Anda memilih semua panel atau panel tertentu.
- Contoh pembacaan kartu: **Hari Ini** menampilkan total kWh sejak pukul 00.00 beserta rata-rata kWh per jam; **Estimasi Biaya** menampilkan hasil konsumsi bulan berjalan dikalikan tarif.

6.3 Peringkat dan Perbandingan

Tabel Peringkat dan Perbandingan Usage Statistics mengurutkan perangkat berdasarkan energi dan membandingkan estimasi sistem dengan tagihan aktual dari ERP.



Gambar 12. Tabel Peringkat dan Perbandingan Usage Statistics

No	Bagian	Keterangan
1	**Pemilih periode**	Dropdown Bulan dan tombol Bulan Ini, Bulan Lalu, 2 Bulan Lalu, 3 Bulan Lalu untuk memilih periode pembanding. Refresh Data memuat ulang tabel.
2	**Kolom perangkat**	Rank dan nama Perangkat, lengkap dengan ID lokasi dan ID pelanggan.
3	**Kolom selisih energi**	Selisih energi terhadap periode pembanding. Nilai positif berwarna merah, nilai negatif berwarna hijau.
4	**Kolom status**	Menunjukkan hasil pemeriksaan: Estimasi, Valid, atau Anomali.

Kolom	Arti
KWH Realtime	Energi kWh real-time perangkat.
Periode / Energi Terpakai	Periode yang dibandingkan dan energi yang dipakai pada periode itu.
Selisih Energi	Selisih energi dibandingkan periode pembanding.
Estimasi Tagihan	Perkiraan tagihan yang dihitung sistem: energi × tarif.
Tagihan Aktual	Tagihan dari ERP. Bertanda "—" bila belum tersedia.
Selisih (Aktual − Estimasi) dan Selisih Tagihan	Perbedaan nominal dan persentase antara tagihan aktual dan estimasi.
Status	Estimasi (kuning): tagihan aktual belum tersedia sehingga angka masih perkiraan. Valid (hijau): selisih tagihan masih dalam batas. Anomali (merah): selisih melewati ambang sehingga perlu diperiksa.

6.4 Rumus yang Dipakai

Perhitungan	Rumus
Estimasi biaya	Energi (kWh) × Tarif per kWh
Biaya WBP	kWh WBP × Tarif WBP
Biaya LWBP	kWh LWBP × Tarif LWBP
Total biaya (skema WBP/LWBP)	Biaya WBP + Biaya LWBP
Rasio WBP	kWh WBP ÷ (kWh WBP + kWh LWBP) × 100
Penggunaan anggaran	Aktual ÷ Anggaran × 100
Load factor	Energi aktual ÷ (Kapasitas × Jam) × 100, maksimum 100%

6.5 Cara Menafsirkan Warna dan Angka

Indikator	Nilai	Makna
Penggunaan anggaran	Sampai 80%	Relatif aman.
	80% sampai 100%	Perlu dipantau.
	Di atas 100%	Anggaran terlampaui.
Pemborosan (waste)	Di atas 5%	Indikasi pemborosan energi atau biaya.
Load factor	Di bawah 30%	Pemanfaatan kapasitas rendah.
	30% sampai 80%	Optimal.
	Di atas 80%	Risiko tinggi.

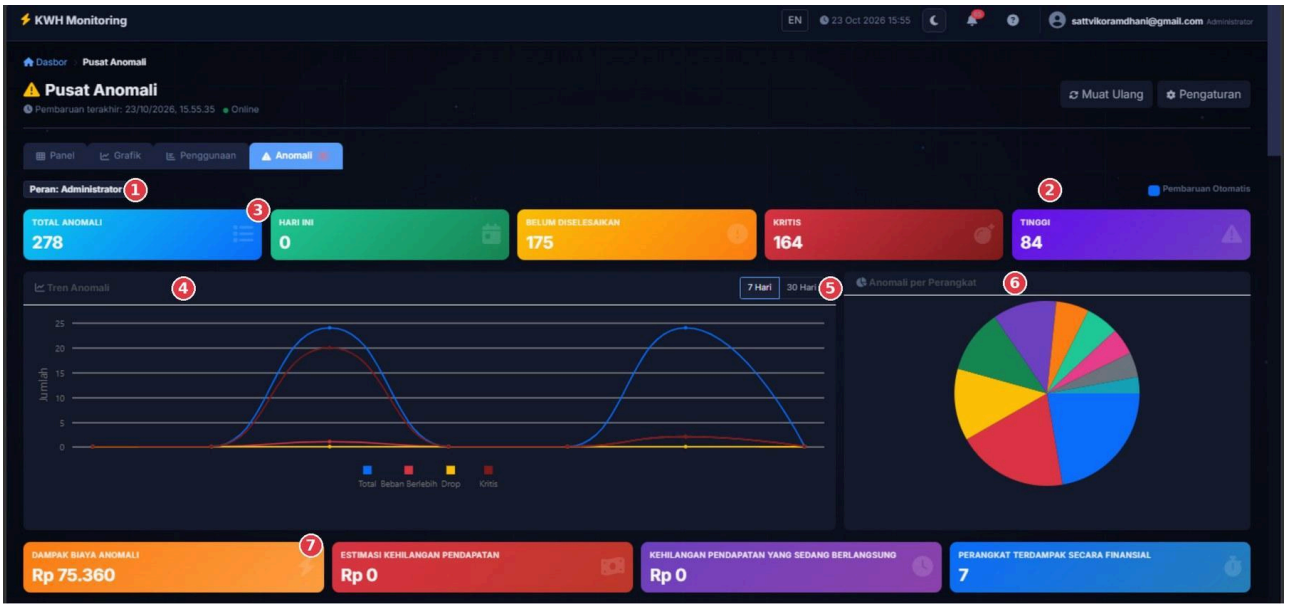
Perhatian
Akurasi biaya bergantung pada tarif, tarif WBP/LWBP, anggaran, dan periode yang benar pada Pengaturan › Perangkat. Pastikan nilai tersebut sudah benar sebelum menjadikan angka biaya sebagai acuan.

7. Pusat Anomali

7.1 Fungsi

Pusat Anomali menampilkan jumlah anomali, tingkat keparahan, status penyelesaian, detail kejadian, perkiraan penyebab (root cause), rekomendasi tindakan, anomali tagihan, laporan bulanan, serta riwayat tindakan operator.

7.2 Ringkasan dan Grafik

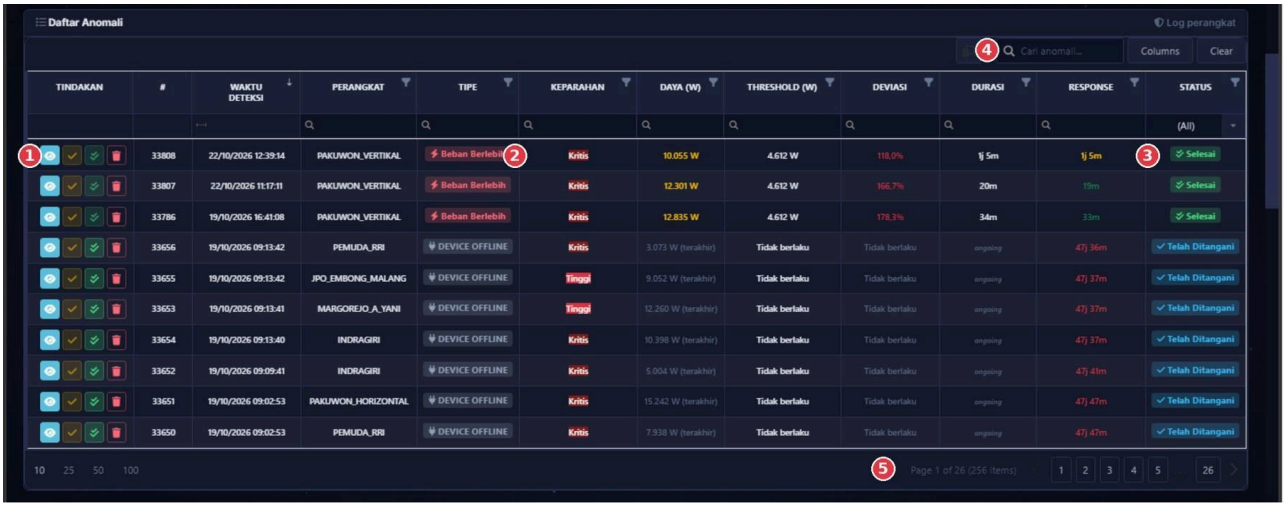


Gambar 13. Bagian ringkasan Pusat Anomali

No	Bagian	Keterangan
1	**Badge peran**	Menampilkan peran akun aktif (misalnya Peran: Administrator).
2	**Pembaruan Otomatis**	Saklar untuk mengaktifkan pengambilan data anomali secara berkala.
3	**Kartu KPI**	Total Anomali, Hari Ini, Belum Diselesaikan, Kritis, dan Tinggi.
4	**Tren Anomali**	Grafik jumlah anomali per hari dengan seri Total, Beban Berlebih, Drop, dan Kritis.
5	**Pilihan rentang**	Tombol 7 Hari dan 30 Hari mengubah rentang tren.
6	**Anomali per Perangkat**	Diagram lingkaran pembagian anomali menurut perangkat.
7	**Kartu dampak biaya**	Dampak Biaya Anomali, Estimasi Kehilangan Pendapatan, Kehilangan Pendapatan yang Sedang Berlangsung, dan Perangkat Terdampak Secara Finansial.

Kartu	Arti
Total Anomali	Jumlah seluruh log anomali pada filter aktif.
Hari Ini	Jumlah anomali pada tanggal berjalan.
Belum Diselesaikan	Anomali yang belum berstatus selesai.
Kritis / Tinggi	Jumlah anomali dengan tingkat keparahan tersebut.
Dampak Biaya Anomali	Perkiraan tambahan biaya akibat anomali, misalnya beban berlebih.
Estimasi Kehilangan Pendapatan	Perkiraan pendapatan yang hilang akibat perangkat terganggu.
Kehilangan Pendapatan yang Sedang Berlangsung	Kehilangan pendapatan dari gangguan yang masih aktif.

7.3 Daftar Anomali



Gambar 14. Tabel Daftar Anomali

No	Bagian	Keterangan
1	**Tombol tindakan**	Empat ikon pada setiap baris (lihat tabel di bawah).
2	**Kolom Tipe dan Keparahan**	Tipe misalnya Beban Berlebih atau Device Offline. Keparahan misalnya Kritis atau Tinggi.
3	**Kolom Status**	Misalnya Selesai atau Telah Ditangani.
4	**Pencarian dan kolom**	Cari anomali..., tombol Columns untuk memilih kolom tampil, dan Clear untuk menghapus filter.
5	**Paginasi**	Pilih jumlah baris per halaman (10, 25, 50, 100) dan berpindah halaman.

Ikon	Nama	Fungsi	Peran
Mata (biru)	Detail	Membuka detail anomali: analisis, root cause, rekomendasi, dan snapshot grafik.	Semua
Centang (kuning)	Acknowledge	Menyimpan bahwa anomali sudah diketahui dan sedang ditangani (status Telah Ditangani).	Operator, Admin
Centang ganda (hijau)	Resolve	Membuka jendela tindakan dan menutup anomali sebagai Selesai.	Operator, Admin
Tempat sampah (merah)	Hapus	Menghapus satu log anomali setelah konfirmasi.	Admin

Kolom	Arti
Waktu Deteksi	Kapan anomali pertama kali terdeteksi.
Perangkat	Panel yang terdampak.
Daya (W) / Threshold (W)	Daya saat kejadian dan batas yang dilanggar. Untuk Device Offline, daya yang tampil adalah nilai terakhir dan threshold tidak berlaku.
Deviasi	Besar penyimpangan daya terhadap batas, dalam persen.
Durasi	Lama anomali berlangsung.
Response	Waktu sejak deteksi hingga anomali ditangani atau diselesaikan.

7.4 Menangani Anomali

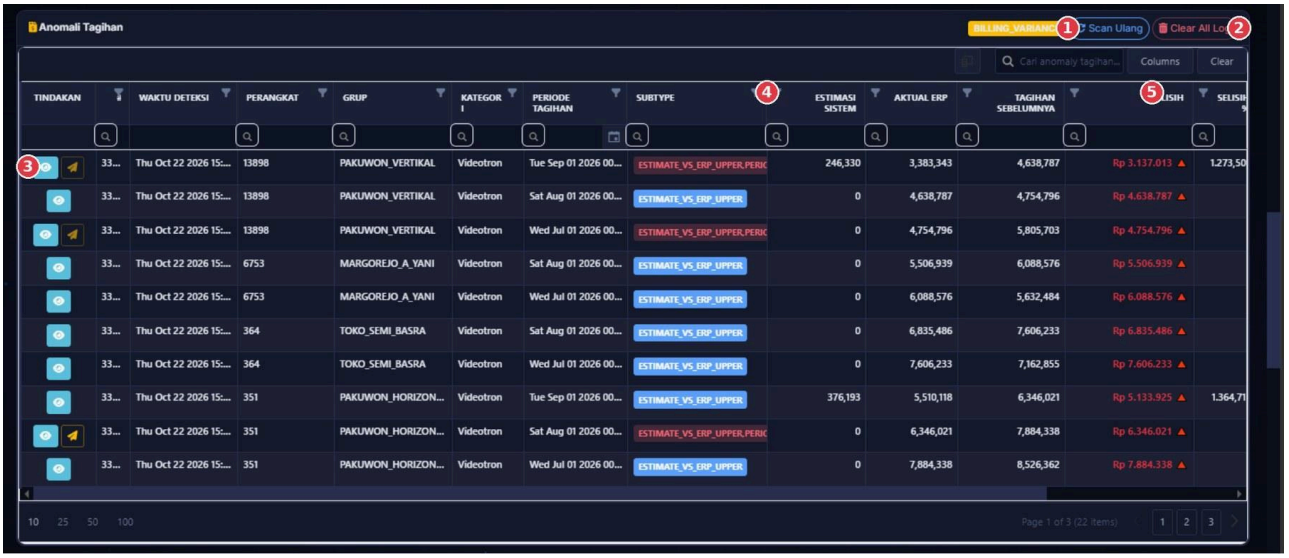
1. Pada **Daftar Anomali**, klik ikon **Detail** untuk membaca analisis, perkiraan penyebab, dan rekomendasi.
2. Klik **Acknowledge** agar rekan lain tahu anomali ini sedang ditangani.
3. Lakukan perbaikan atau pemeriksaan di lapangan sesuai SOP.
4. Pastikan kondisi perangkat sudah normal pada Panel Monitoring dan Grafik.
5. Klik **Resolve**, lalu pilih **jenis tindakan** (wajib) pada jendela yang muncul.
6. Isi **catatan** bila perlu, kemudian klik **Confirm Resolve**. Sistem menyimpan pengguna, waktu, tindakan, dan catatan.

Pilihan jenis tindakan pada jendela Resolve mencakup, antara lain: periksa koneksi, restart perangkat, ganti fuse/MCB, periksa relay, periksa supply voltage, circuit breaker, grounding, sensor, ventilasi, UPS, firmware, dan penggantian komponen rusak.

> **Resolve berbeda dari Hapus**
> Resolve menyimpan riwayat penyelesaian, sedangkan Hapus menghilangkan jejak anomali. Gunakan Hapus hanya bila memang diperlukan dan Anda berwenang.

7.5 Anomali Tagihan

Bagian Anomali Tagihan membandingkan estimasi tagihan sistem dengan tagihan aktual dari ERP. Selisih yang melewati ambang (diatur di Pengaturan › Perangkat) dicatat sebagai anomali tagihan.

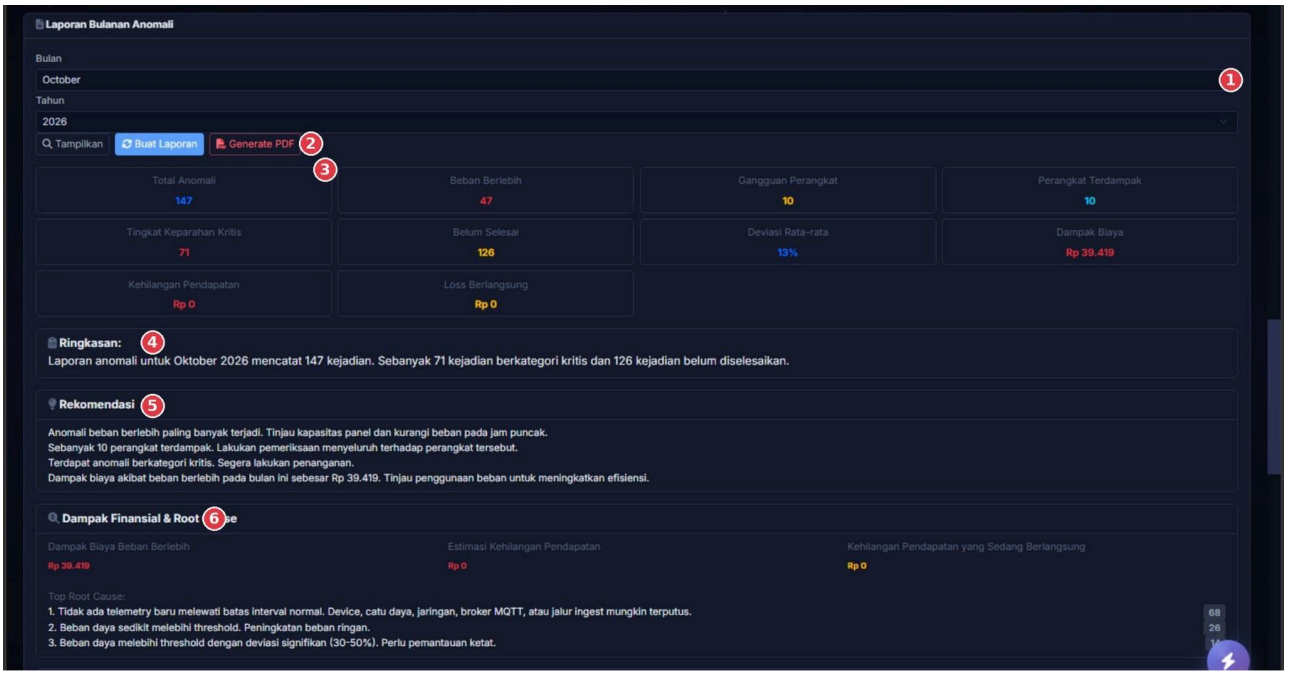


Gambar 15. *Tabel Anomali Tagihan*

No	Bagian	Keterangan
1	**Scan Ulang**	Memindai ulang data tagihan untuk mencari anomali baru. Lencana BILLING_VARIANCE menunjukkan jenis log.
2	**Clear All Log**	Menghapus seluruh log anomali tagihan secara permanen. Gunakan dengan sangat hati-hati.
3	**Kolom Tindakan**	Ikon mata untuk detail. Ikon pesawat kertas untuk aksi tagihan seperti mengirim notifikasi (sesuai hak akses).
4	**Kolom Subtype**	Jenis selisih, misalnya ESTIMATE_VS_ERP_UPPER: tagihan ERP melampaui estimasi sistem.
5	**Kolom Selisih**	Selisih nominal dalam Rupiah; tanda segitiga merah menunjukkan selisih yang melewati batas.

Gunakan kolom geser horizontal di bawah tabel untuk melihat kolom lain seperti Estimasi Sistem, Aktual ERP, dan Tagihan Sebelumnya.

7.6 Laporan Bulanan Anomali



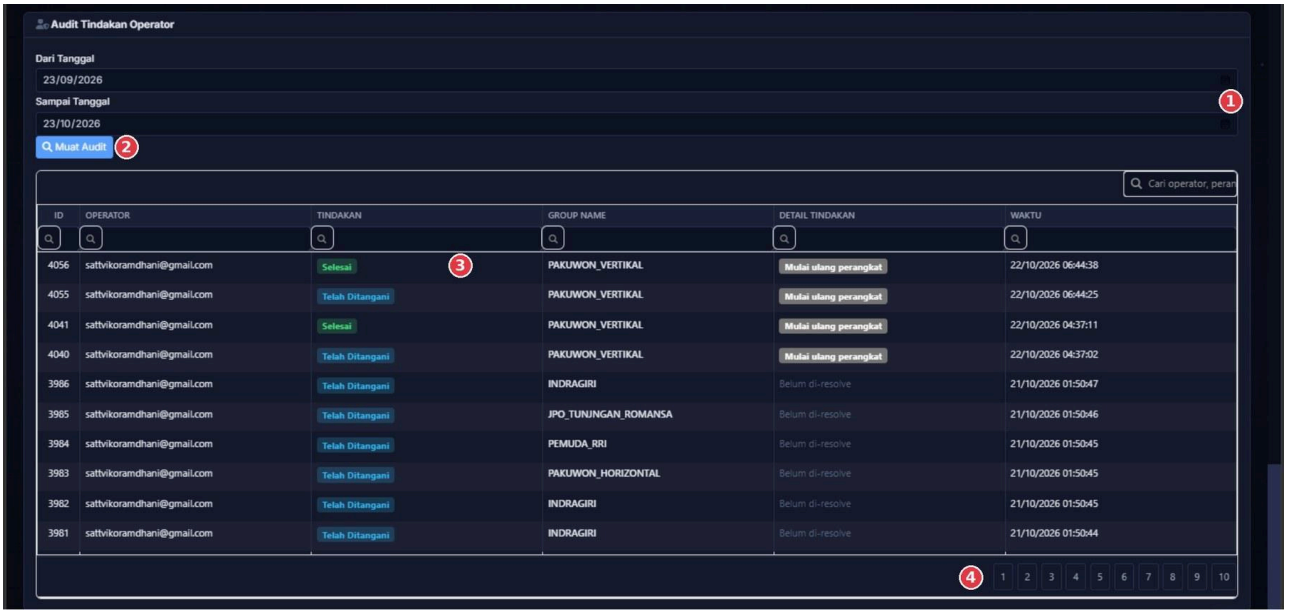
Gambar 16. Laporan Bulanan Anomali

No	Bagian	Keterangan
1	**Pilihan Bulan dan Tahun**	Menentukan periode laporan.
2	**Tombol laporan**	Tampilkan menampilkan laporan periode terpilih, Buat Laporan menyusun laporan, dan Generate PDF membuat berkas PDF.
3	**Kartu ringkasan**	Total Anomali, Beban Berlebih, Gangguan Perangkat, Perangkat Terdampak, Tingkat Keparahan Kritis, Belum Selesai, Deviasi Rata-rata, Dampak Biaya, Kehilangan Pendapatan, dan Loss Berlangsung.
4	**Ringkasan**	Kalimat ringkasan kejadian bulan tersebut.
5	**Rekomendasi**	Saran tindakan yang disusun otomatis dari data anomali.
6	**Dampak Finansial & Root Cause**	Dampak biaya dan daftar Top Root Cause berikut jumlah kejadiannya.

1. Pilih **Bulan** dan **Tahun**.
2. Klik **Buat Laporan** untuk menyusun laporan, atau **Tampilkan** untuk melihat laporan periode tersebut.
3. Baca kartu ringkasan, rekomendasi, dan root cause.
4. Klik **Generate PDF** bila memerlukan dokumen untuk dibagikan atau diarsipkan.

7.7 Audit Tindakan Operator

Bagian ini mencatat setiap tindakan operator pada anomali sehingga dapat ditelusuri siapa melakukan apa dan kapan.

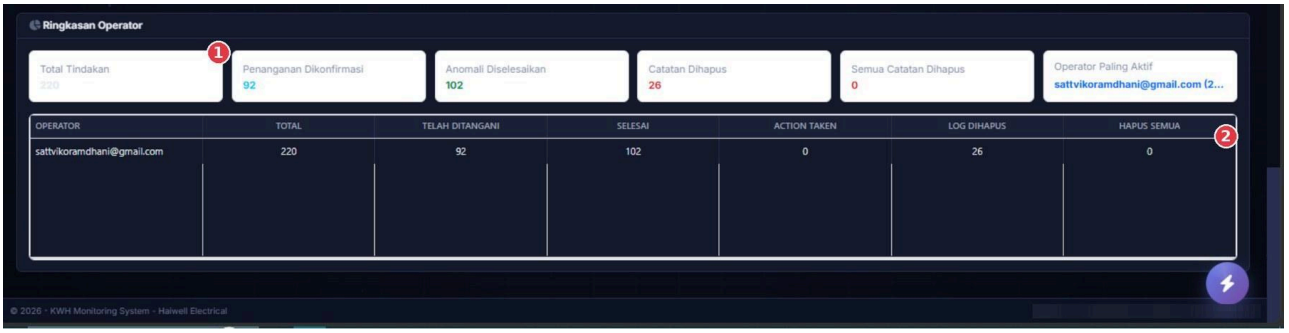


Gambar 17. Audit Tindakan Operator

No	Bagian	Keterangan
1	**Rentang tanggal**	Isi Dari Tanggal dan Sampai Tanggal.
2	**Muat Audit**	Memuat riwayat sesuai rentang tanggal.
3	**Tabel audit**	Kolom ID, Operator, Tindakan (misalnya Selesai atau Telah Ditangani), Group Name, Detail Tindakan (misalnya "Mulai ulang perangkat"), dan Waktu. Kotak pencarian di atas tabel membantu menyaring operator atau perangkat.
4	**Paginasi**	Berpindah antarhalaman riwayat.

Keterangan Belum di-resolve pada kolom Detail Tindakan berarti anomali baru berstatus Telah Ditangani dan belum diselesaikan.

7.8 Ringkasan Operator



Gambar 18. Ringkasan Operator

No	Bagian	Keterangan
1	**Kartu ringkasan**	Total Tindakan, Penanganan Dikonfirmasi, Anomali Diselesaikan, Catatan Dihapus, Semua Catatan Dihapus, dan Operator Paling Aktif.
2	**Tabel per operator**	Rincian jumlah tindakan setiap operator: Total, Telah Ditangani, Selesai, Action Taken, Log Dihapus, dan Hapus Semua.

7.9 Bagaimana Anomali Terdeteksi

Memahami cara kerja deteksi membantu Anda menilai apakah sebuah anomali perlu dikhawatirkan:

- Sistem memeriksa data setiap perangkat secara berkala di latar belakang.
- Sistem menghitung **baseline** dari data terbaru, lalu menetapkan batas **atas** dan **bawah** (persentasenya diatur per perangkat).
- Bila daya melewati batas, sistem tidak langsung mencatat. Sistem menunggu beberapa pembacaan berturut-turut sebagai **konfirmasi** (jumlahnya diatur pada **Jumlah Sampling Anomali**, bawaan 10) agar lonjakan sesaat tidak dianggap anomali.
- Setelah terkonfirmasi, sistem mencatat anomali bersama snapshot grafik, lalu menerapkan **cooldown** dan penyaringan duplikat agar kejadian yang sama tidak tercatat berulang.
- Anomali dapat memicu notifikasi melalui email atau WhatsApp sesuai pengaturan notifikasi.
- Perangkat yang tidak mengirim data baru dalam batas waktu dicatat sebagai **Device Offline**.

8. Pengaturan

8.1 Fungsi dan Hak Akses

Halaman Pengaturan Sistem mengendalikan parameter yang memengaruhi Panel, Detail, Grafik, Penggunaan, dan Anomali. Perubahan disimpan permanen di database dan diterapkan ke sistem yang sedang berjalan.

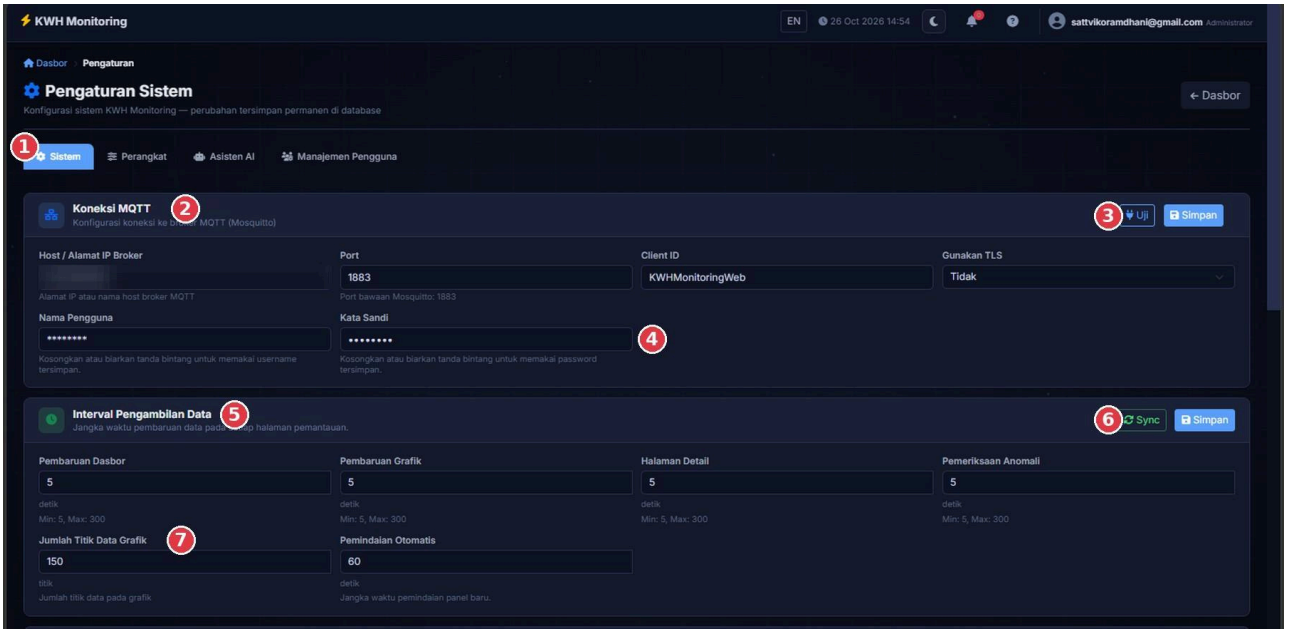
> **Hanya untuk Admin**
> Halaman ini hanya dapat diakses Admin. Pengguna lain akan melihat pesan Access Denied. Perubahan berlaku untuk seluruh pengguna, jadi lakukan dengan hati-hati.

Tab	Isi
Sistem	Koneksi MQTT, interval pengambilan data, notifikasi email dan WhatsApp, jadwal laporan, serta pengaturan EMA.
Perangkat	Kategori, tarif, anggaran, threshold, billing, waktu henti, dan kendali untuk setiap perangkat.
Asisten AI	Penyedia, model, dan API key untuk asisten Voltra.
Manajemen Pengguna	Hanya untuk Master Admin; tidak dibahas pada dokumen ini.

8.2 Tab Sistem

Tab Sistem terdiri dari enam bagian yang berurutan dari atas ke bawah: Koneksi MQTT, Interval Pengambilan Data, Notifikasi Email, Notifikasi WhatsApp, Jadwal Laporan, dan EMA. Setiap bagian memiliki tombol Simpan sendiri.

Koneksi MQTT dan Interval Pengambilan Data



Gambar 19. *Pengaturan Sistem: Koneksi MQTT dan Interval Pengambilan Data*

No	Bagian	Keterangan
1	**Tab Sistem**	Tab aktif. Tab lain: Perangkat, Asisten AI, Manajemen Pengguna.
2	**Koneksi MQTT**	Konfigurasi koneksi ke broker MQTT (Mosquitto).
3	**Uji dan Simpan (MQTT)**	Uji menguji koneksi tanpa menyimpan. Simpan menyimpan konfigurasi MQTT.
4	**Nama Pengguna dan Kata Sandi**	Tampil sebagai tanda bintang. Kosongkan atau biarkan tanda bintang untuk tetap memakai kredensial yang sudah tersimpan.
5	**Interval Pengambilan Data**	Jangka waktu pembaruan data pada setiap halaman pemantauan.
6	**Sync dan Simpan (Interval)**	Sync menyamakan interval antarmodul. Simpan menyimpan interval.
7	**Titik data dan pemindaian**	Jumlah Titik Data Grafik dan Pemindaian Otomatis.

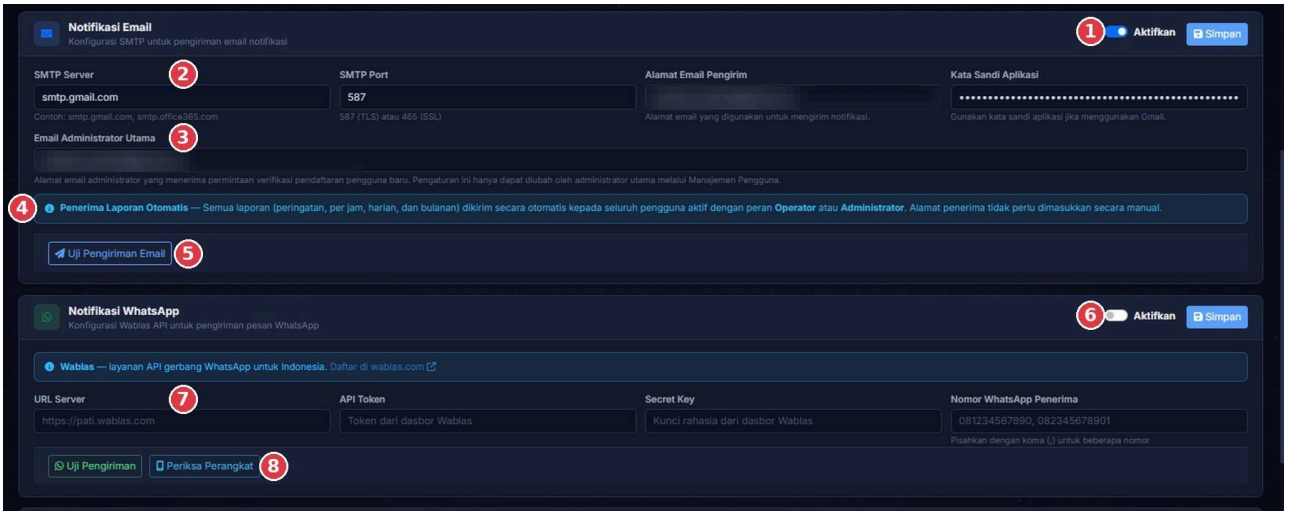
Kolom	Penjelasan
Host / Alamat IP Broker	Alamat IP atau nama host broker MQTT.
Port	Port broker. Port bawaan Mosquitto adalah 1883.
Client ID	Nama identitas aplikasi ketika terhubung ke broker.
Gunakan TLS	Pilih Ya bila broker memakai koneksi terenkripsi, atau Tidak.
Nama Pengguna dan Kata Sandi	Kredensial akses ke broker. Isi hanya bila ingin menggantinya; jika dikosongkan atau dibiarkan bertanda bintang, sistem memakai nilai yang tersimpan.

1. Isi **Host**, **Port**, **Client ID**, dan **TLS**. Isi **Nama Pengguna** dan **Kata Sandi** hanya bila ingin mengganti kredensial.
2. Klik **Uji** dan pastikan hasilnya berhasil.
3. Klik **Simpan**, lalu konfirmasi pada jendela yang muncul.

Kolom interval	Penjelasan
Pembaruan Dasbor	Seberapa sering Panel Monitoring memeriksa data baru (detik).
Pembaruan Grafik	Seberapa sering halaman Grafik diperbarui (detik).
Halaman Detail	Seberapa sering halaman Detail diperbarui (detik).
Pemeriksaan Anomali	Seberapa sering pemeriksaan anomali dijalankan (detik).
Jumlah Titik Data Grafik	Banyak titik data yang digambar pada grafik (contoh: 150 titik).
Pemindaian Otomatis	Jangka waktu pemindaian panel baru (detik; contoh: 60).

Rentang nilai
Interval pembaruan diisi antara **5 sampai 300 detik**. Interval yang terlalu kecil membuat tampilan lebih cepat tetapi menambah beban server dan jaringan.

Notifikasi Email dan Notifikasi WhatsApp



Gambar 20. Pengaturan Notifikasi Email dan Notifikasi WhatsApp

No	Bagian	Keterangan
1	**Saklar Aktifkan (Email)**	Mengaktifkan notifikasi email. Tombol Simpan di sebelahnya menyimpan bagian ini.
2	**Pengaturan SMTP**	SMTP Server, SMTP Port, Alamat Email Pengirim, dan Kata Sandi Aplikasi.
3	**Email Administrator Utama**	Alamat yang menerima permintaan verifikasi pendaftaran pengguna baru.
4	**Penerima Laporan Otomatis**	Keterangan bahwa laporan dikirim otomatis ke pengguna Operator dan Administrator yang aktif.
5	**Uji Pengiriman Email**	Mengirim email uji untuk memastikan konfigurasi benar.
6	**Saklar Aktifkan (WhatsApp)**	Mengaktifkan notifikasi WhatsApp melalui layanan Wablas.
7	**Kolom Wablas**	URL Server, API Token, Secret Key, dan Nomor WhatsApp Penerima.
8	**Uji dan Periksa**	Uji Pengiriman mengirim pesan uji. Periksa Perangkat memeriksa status perangkat atau gateway Wablas.

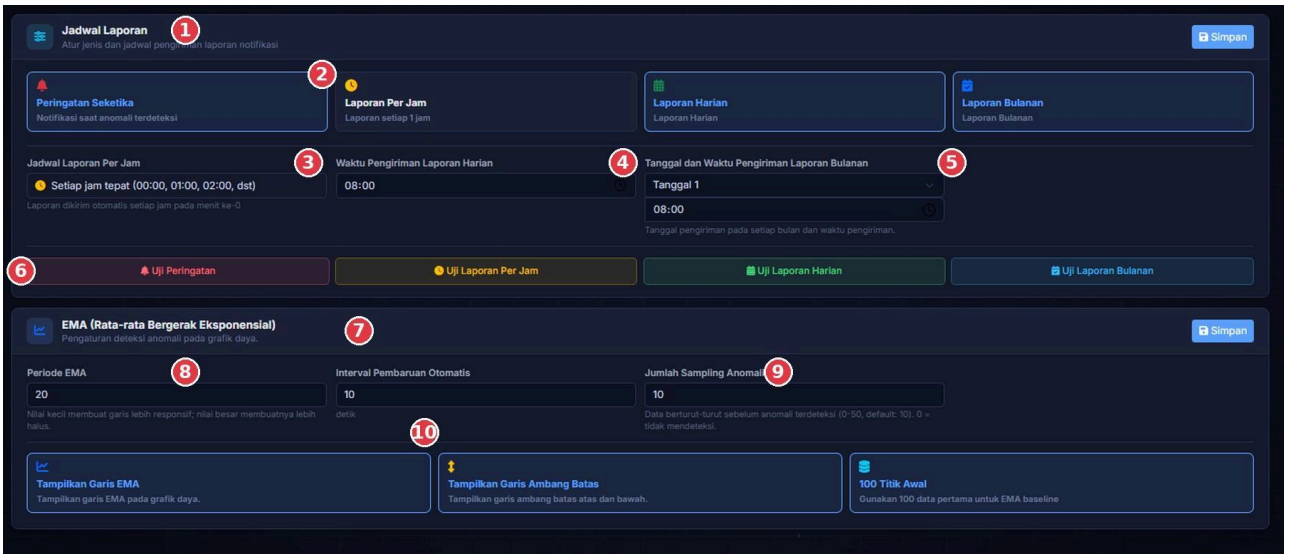
Kolom	Penjelasan
SMTP Server	Server email keluar, misalnya smtp.gmail.com atau smtp.office365.com.
SMTP Port	587 (TLS) atau 465 (SSL).
Alamat Email Pengirim	Alamat email yang dipakai untuk mengirim notifikasi.
Kata Sandi Aplikasi	Kata sandi aplikasi (app password). Gunakan ini bila memakai Gmail, bukan kata sandi login biasa.

Kolom	Penjelasan
Email Administrator Utama	Penerima permintaan verifikasi pendaftaran pengguna baru. Hanya administrator utama yang dapat mengubahnya, melalui tab Manajemen Pengguna.
URL Server (Wablas)	Alamat server Wablas Anda, misalnya https://pati.wablas.com.
API Token dan Secret Key	Kredensial dari dasbor Wablas.
Nomor WhatsApp Penerima	Nomor tujuan. Pisahkan dengan koma untuk beberapa nomor, misalnya 081234567890, 082345678901.

Penerima laporan otomatis
Semua laporan (peringatan, per jam, harian, dan bulanan) dikirim otomatis ke seluruh pengguna aktif berperan **Operator** atau **Administrator**. Alamat penerima tidak perlu dimasukkan secara manual.

1. Aktifkan saklar **Aktifkan** pada bagian Email dan/atau WhatsApp.
2. Isi kolom yang diminta, lalu klik **Simpan** pada bagian tersebut.
3. Klik **Uji Pengiriman Email** atau **Uji Pengiriman** untuk memastikan notifikasi benar-benar terkirim.
4. Untuk WhatsApp, klik **Periksa Perangkat** bila pesan tidak terkirim untuk memeriksa status gateway.

Jadwal Laporan



Gambar 21. Pengaturan Jadwal Laporan dan EMA

No	Bagian	Keterangan
1	**Jadwal Laporan**	Mengatur jenis dan jadwal pengiriman laporan notifikasi. Tombol Simpan ada di kanan atas bagian ini.
2	**Kartu jenis laporan**	Peringatan Seketika (saat anomali terdeteksi), Laporan Per Jam, Laporan Harian, dan Laporan Bulanan. Kartu berbingkai biru menandai jenis yang aktif; kartu abu-abu tidak aktif.

No	Bagian	Keterangan
3	**Jadwal Laporan Per Jam**	Pilihan jadwal laporan per jam, misalnya setiap jam tepat (menit ke-0).
4	**Waktu Laporan Harian**	Jam pengiriman laporan harian (contoh: 08:00).
5	**Laporan Bulanan**	Tanggal dan jam pengiriman laporan bulanan (contoh: Tanggal 1, 08:00).
6	**Tombol uji**	Uji Peringatan, Uji Laporan Per Jam, Uji Laporan Harian, dan Uji Laporan Bulanan.
7	**Bagian EMA**	Pengaturan deteksi anomali pada grafik daya, dengan tombol Simpan sendiri.
8	**Periode EMA**	Panjang periode rata-rata bergerak eksponensial.
9	**Jumlah Sampling Anomali**	Jumlah data berturut-turut sebelum anomali dinyatakan terdeteksi.
10	**Opsi tampilan**	Tiga pilihan: Tampilkan Garis EMA, Tampilkan Garis Ambang Batas, dan 100 Titik Awal.

Kolom	Penjelasan
Peringatan Seketika	Notifikasi dikirim saat anomali terdeteksi.
Laporan Per Jam	Laporan dikirim setiap jam. Pilihan jadwal "Setiap jam tepat" mengirim pada menit ke-0 (00:00, 01:00, 02:00, dan seterusnya).
Laporan Harian	Dikirim sekali sehari pada waktu yang dipilih.
Laporan Bulanan	Dikirim sekali sebulan pada tanggal dan waktu yang dipilih.

1. Klik kartu jenis laporan yang ingin diaktifkan atau dinonaktifkan.
2. Atur jadwal untuk laporan per jam, harian, dan bulanan.
3. Klik **Simpan** pada bagian Jadwal Laporan.
4. Klik tombol **Uji** yang sesuai untuk memastikan laporan sampai ke penerima.

EMA (Rata-rata Bergerak Eksponensial)

Bagian EMA mengatur cara deteksi anomali pada grafik daya.

Kolom	Penjelasan
Periode EMA (contoh: 20)	Nilai kecil membuat garis EMA lebih responsif terhadap perubahan; nilai besar membuatnya lebih halus.
Interval Pembaruan Otomatis (contoh: 10 detik)	Seberapa sering perhitungan EMA diperbarui.
Jumlah Sampling Anomali (contoh: 10)	Jumlah data berturut-turut yang harus melewati batas sebelum anomali dinyatakan terdeteksi. Rentang 0 sampai 50, bawaan 10.
Tampilkan Garis EMA	Menampilkan garis EMA pada grafik daya.
Tampilkan Garis Ambang Batas	Menampilkan garis ambang atas dan bawah pada grafik daya.
100 Titik Awal	Memakai 100 data pertama sebagai baseline EMA.

> **Perhatian**
> Mengisi **Jumlah Sampling Anomali** dengan **0** berarti sistem tidak mendeteksi anomali. Nilai yang terlalu kecil membuat sistem lebih sensitif dan dapat menghasilkan banyak anomali palsu, sedangkan nilai yang terlalu besar membuat anomali terlambat terdeteksi.

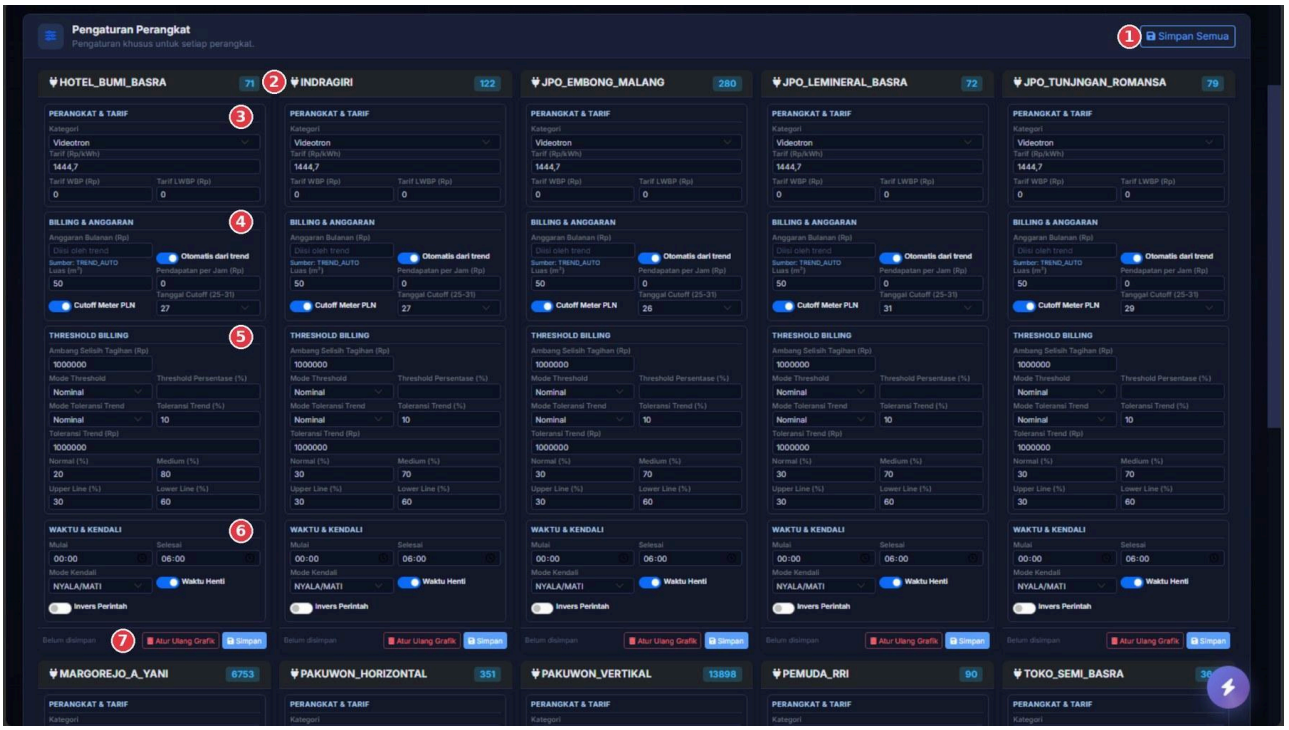
Konfirmasi Simpan

Penyimpanan penting menampilkan jendela konfirmasi. Klik Ya, Simpan untuk melanjutkan atau Batal untuk membatalkan. Sistem lalu menampilkan status berhasil atau gagal. Lakukan Muat Ulang pada halaman monitoring agar perubahan terlihat.

> **Keamanan**
> Kata sandi MQTT, kata sandi aplikasi email, dan API key bersifat rahasia. Jangan membagikan tangkapan layar yang menampilkan kredensial tersebut.

8.3 Tab Perangkat

Tab Perangkat menampilkan satu kartu pengaturan untuk setiap perangkat. Judul kartu memuat nama perangkat dan angka kunci perangkat di sebelah kanan.



Gambar 22. Pengaturan Perangkat (satu kartu per perangkat)

No	Bagian	Keterangan
1	**Simpan Semua**	Menyimpan perubahan seluruh perangkat sekaligus.
2	**Judul kartu**	Nama perangkat dan angka kunci perangkat.
3	**Perangkat & Tarif**	Kategori dan tarif listrik.

No	Bagian	Keterangan
4	**Billing & Anggaran**	Anggaran bulanan, luas, pendapatan per jam, dan cutoff meter PLN.
5	**Threshold Billing**	Ambang selisih tagihan dan toleransi trend, serta batas beban Normal, Medium, Upper Line, dan Lower Line.
6	**Waktu & Kendali**	Jam waktu henti, mode kendali relay, dan invers perintah.
7	**Tombol per kartu**	Atur Ulang Grafik dan Simpan untuk perangkat tersebut. Teks Belum disimpan menandai status penyimpanan kartu.

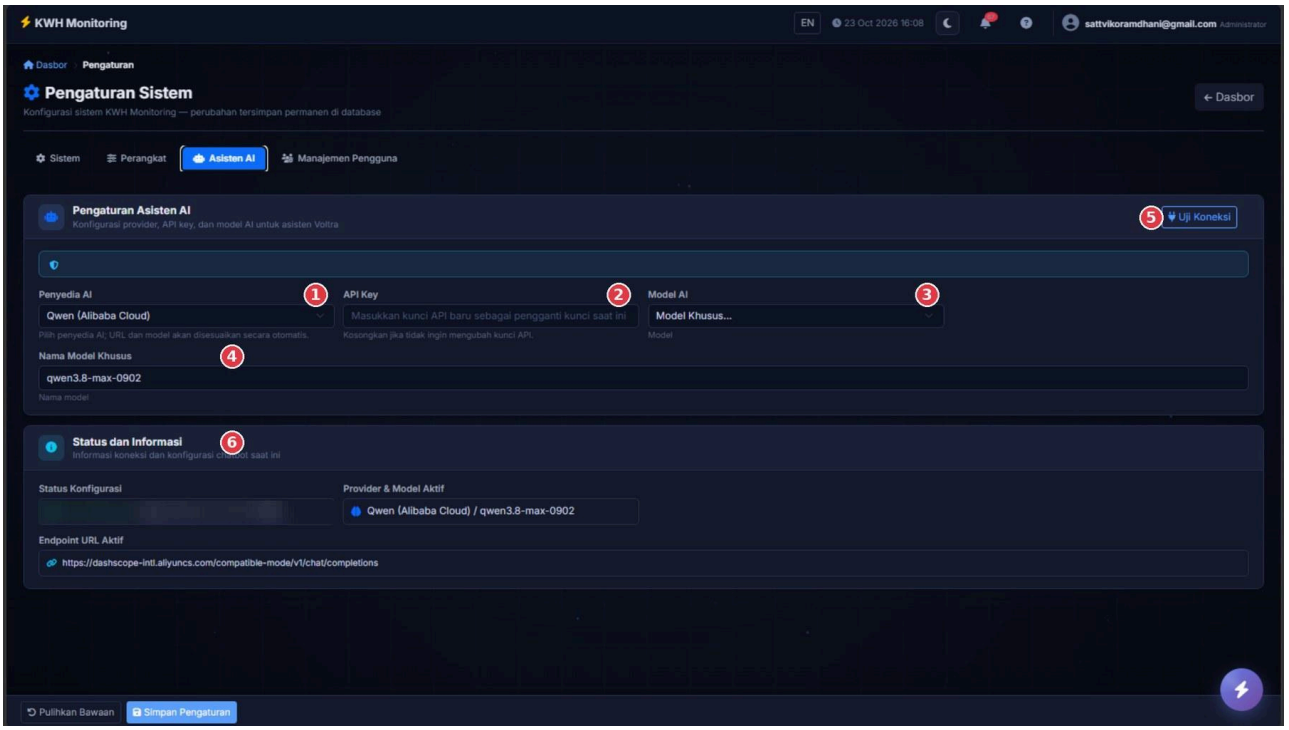
Kelompok	Kolom	Penjelasan
Perangkat & Tarif	Kategori	Kategori perangkat (misalnya Videotron).
	Tarif (Rp/kWh)	Tarif listrik untuk menghitung estimasi biaya (contoh pada tampilan: 1444,7).
	Tarif WBP / LWBP (Rp)	Tarif khusus jam beban puncak dan luar beban puncak, bila skema ini dipakai.
Billing & Anggaran	Anggaran Bulanan (Rp)	Anggaran bulanan. Bila saklar Otomatis dari trend aktif, anggaran dihitung otomatis dari tren pemakaian dan kolom tidak perlu diisi.
	Luas (m²)	Dipakai untuk menghitung biaya per luas.
	Pendapatan per Jam (Rp)	Dipakai untuk menghitung estimasi kehilangan pendapatan saat perangkat terganggu.
	Cutoff Meter PLN dan Tanggal Cutoff (25–31)	Tanggal pencatatan meter PLN yang menjadi batas periode tagihan.
Threshold Billing	Ambang Selisih Tagihan (Rp)	Selisih tagihan yang dianggap anomali.
	Mode Threshold dan Threshold Persentase (%)	Memilih ambang berbasis nominal atau persentase.
	Mode Toleransi Trend, Toleransi Trend (%) dan (Rp)	Toleransi penyimpangan terhadap tren pemakaian.
Batas beban	Normal (%) dan Medium (%)	Batas status NORMAL, MEDIUM, dan HIGH pada kartu panel (contoh: 30 dan 70).
	Upper Line (%) dan Lower Line (%)	Persentase batas atas dan bawah pada grafik daya serta deteksi anomali (contoh: 30 dan 60).
Waktu & Kendali	Mulai dan Selesai	Jam awal dan akhir waktu henti terjadwal (contoh: 00:00 sampai 06:00).
	Waktu Henti	Saklar untuk mengaktifkan waktu henti terjadwal.
	Mode Kendali	NYALA/MATI, Toggle, Pulse, 2 Relay, atau Semua.

Kelompok	Kolom	Penjelasan
	Invers Perintah	Membalik arti perintah relay untuk perangkat dengan logika terbalik.

1. Gulir ke kartu perangkat yang ingin diubah.
2. Ubah nilai yang diperlukan.
3. Klik **Simpan** pada kartu tersebut, atau **Simpan Semua** di pojok kanan atas untuk semua perangkat.
4. Konfirmasi penyimpanan, lalu **Muat Ulang** halaman monitoring.

> **Dampak perubahan**
> Batas beban, tarif, dan anggaran memengaruhi status pada Panel, hasil Grafik, angka biaya pada Penggunaan, dan deteksi Anomali. Pastikan nilai yang diisi sesuai data perangkat.

8.4 Tab Asisten AI



Gambar 23. Pengaturan Asisten AI (Voltra)

No	Bagian	Keterangan
1	**Penyedia AI**	Pilih penyedia AI. URL dan model menyesuaikan otomatis.
2	**API Key**	Masukkan kunci API baru untuk mengganti kunci saat ini. Kosongkan bila tidak ingin mengubah.
3	**Model AI**	Pilih model dari daftar, atau Model Khusus... untuk mengetik nama model sendiri.
4	**Nama Model Khusus**	Terisi bila Model Khusus... dipilih; isi dengan nama model dari penyedia.

No	Bagian	Keterangan
5	**Uji Koneksi**	Menguji apakah konfigurasi AI berfungsi.
6	**Status dan Informasi**	Status Konfigurasi (kunci ditampilkan tersamar), Provider & Model Aktif, dan Endpoint URL Aktif.

1. Pilih **Penyedia AI**.
2. Masukkan **API Key** baru bila perlu. Biarkan kosong untuk mempertahankan kunci lama.
3. Pilih **Model AI**, atau isi **Nama Model Khusus**.
4. Klik **Uji Koneksi** dan pastikan berhasil.
5. Klik **Simpan Pengaturan** pada bilah bawah, lalu cek kembali bagian **Status dan Informasi**.

9. Prosedur Operasional

9.1 Pemeriksaan Harian

1. Buka **Panel Monitoring**, lalu klik **Muat Ulang**.
2. Periksa jumlah panel **Online** dan **Offline**.
3. Saring status **HIGH** dan **MEDIUM** pada filter.
4. Buka **Detail** panel yang bermasalah.
5. Buka **Grafik** untuk melihat pola daya, tegangan, dan arus.
6. Periksa **Pusat Anomali**.
7. Klik **Acknowledge** pada anomali yang sedang ditangani.
8. Lakukan tindakan sesuai SOP.
9. Pastikan kondisi sudah normal, lalu klik **Resolve**.
10. Periksa **Penggunaan** untuk melihat dampak energi dan biaya.

9.2 Investigasi Beban HIGH

1. Pada Panel, saring status **HIGH**. Catat nama panel, daya, persentase beban, dan kapasitas.
2. Buka **Detail**; periksa tegangan, arus, faktor daya, dan frekuensi.
3. Buka **Grafik** untuk melihat apakah lonjakan sesaat atau berkelanjutan.
4. Buka **Anomali** dan cari anomali beban berlebih pada panel tersebut.
5. Pastikan kapasitas dan batas beban pada **Pengaturan › Perangkat** sudah benar (Admin).
6. Bila aman dan Anda berwenang, gunakan kontrol relay.
7. Setelah kondisi normal, **Resolve** anomali, lalu periksa dampak pada **Penggunaan**.

9.3 Investigasi Perangkat Offline

1. Saring status **OFFLINE** pada Panel.
2. Buka **Detail** dan catat waktu data terakhir diterima.
3. Periksa broker MQTT, topik, jaringan, dan catu daya perangkat.
4. Pulihkan perangkat sesuai penyebabnya.
5. Klik **Pindai Ulang** (Operator/Admin).
6. Pastikan waktu data bergerak dan status berubah menjadi **Online**.

9.4 Menyusun Laporan Anomali Bulanan

1. Buka tab **Anomali** dan gulir ke **Laporan Bulanan Anomali**.
2. Pilih **Bulan** dan **Tahun**.
3. Klik **Buat Laporan**, lalu telaah ringkasan, rekomendasi, dan root cause.
4. Klik **Generate PDF** untuk menyimpan atau membagikan laporan.

9.5 Mengatur Notifikasi dan Laporan Otomatis

1. Buka **Pengaturan › Sistem** (Admin).
2. Pada **Notifikasi Email**, aktifkan saklar, isi SMTP, lalu **Simpan** dan klik **Uji Pengiriman Email**.
3. Bila memakai WhatsApp, isi data Wablas, **Simpan**, lalu klik **Uji Pengiriman** dan **Periksa Perangkat**.
4. Pada **Jadwal Laporan**, pilih jenis laporan yang diaktifkan dan atur jadwalnya, lalu **Simpan**.
5. Klik tombol **Uji** untuk setiap jenis laporan dan pastikan Operator serta Administrator aktif menerimanya.

10. Catatan Penting dan Pemecahan Masalah

10.1 Catatan Penting

- Nama label dan kolom dapat berubah bila konfigurasi atau versi aplikasi berubah.
- Status **OFFLINE** bergantung pada kesegaran data (waktu terakhir diterima) dan interval yang aktif.
- Status **NORMAL** pada perangkat tanpa kapasitas berarti persentase beban belum dapat dihitung penuh, bukan jaminan perangkat aman.
- Angka biaya bergantung pada tarif, WBP/LWBP, anggaran, dan periode yang benar.
- Kartu **DAYA TERPASANG** menjumlahkan kapasitas dalam VA dari ERP, bukan daya real-time dalam Watt.
- Kartu kota bergantung pada data kota di ERP; panel tanpa data kota tidak membentuk kartu kota.
- **Atur Ulang Grafik** menghapus data grafik perangkat secara permanen.
- **Hapus** anomali berbeda dari **Resolve**: Hapus menghilangkan jejak, Resolve menyimpan penyelesaian.
- Relay dapat berdampak fisik. Verifikasi nama panel dan ikuti SOP keselamatan.
- Perubahan Pengaturan berlaku pada sistem yang berjalan. Lakukan **Muat Ulang** setelah menyimpan.

10.2 Pemecahan Masalah

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang dapat dilakukan
Panel berstatus OFFLINE	Perangkat tidak mengirim data: catu daya, jaringan, atau broker MQTT bermasalah.	Ikuti Bagian 9.3. Setelah pulih, klik Pindai Ulang.
Data tidak berubah di halaman	Pembaruan otomatis belum berjalan atau interval terlalu panjang.	Klik Muat Ulang. Periksa interval pada Pengaturan › Sistem.
Persentase beban tidak muncul atau selalu NORMAL	Kapasitas perangkat belum terisi.	Hubungi Admin untuk melengkapi kapasitas pada data perangkat.
Estimasi biaya tidak sesuai	Tarif, WBP/LWBP, atau periode belum benar.	Admin memeriksa Pengaturan › Perangkat. Pastikan periode dan tanggal cutoff benar.
Status tagihan tetap Estimasi	Tagihan aktual dari ERP belum tersedia.	Tunggu data ERP, lalu klik Refresh Data.
Tombol relay tidak berfungsi atau ditolak	Peran bukan Operator/Admin, OTP belum dimasukkan, atau terkena rate limit.	Periksa peran akun, masukkan OTP, tunggu sejenak, lalu coba lagi.
Tombol Pindai Ulang tidak ada	Hanya tersedia untuk Operator dan Admin.	Gunakan akun dengan peran yang sesuai.
Pesan Access Denied pada Pengaturan	Akun bukan Admin.	Minta Admin mengubah pengaturan atau memberi akses.
Grafik tampak kosong setelah Atur Ulang Grafik	Data grafik dihapus dan baseline dihitung ulang dari data baru.	Tunggu data baru terkumpul.

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang dapat dilakukan
Laporan otomatis tidak diterima	Penerima laporan adalah pengguna aktif berperan Operator atau Administrator, atau jenis laporan belum diaktifkan.	Periksa peran dan status akun, aktifkan jenis laporan pada Jadwal Laporan, lalu klik tombol Uji.
Kartu kota tidak muncul pada ringkasan Panel	Data kota pada lokasi ERP panel kosong.	Panel tetap dihitung di TOTAL PANEL dan DAYA TERPASANG. Lengkapi data lokasi di ERP.
Jumlah PANEL ONLINE tidak sesuai harapan	Status koneksi perangkat berubah, atau perangkat belum terdeteksi.	Klik Muat Ulang, lalu periksa kartu berlabel OFFLINE (Bagian 9.3).
Notifikasi email atau WhatsApp tidak terkirim	Pengaturan SMTP atau Wablas belum benar.	Gunakan Uji Pengiriman Email, Uji Pengiriman, dan Periksa Perangkat pada Pengaturan › Sistem. Pastikan saklar Aktifkan menyala.

Lampiran A. Matriks Tombol dan Aksi

Modul	Tombol / aksi	Hasil
Panel	Filter / ×	Membuka area filter / menghapus filter.
Panel	Klik kartu	Membuka halaman Detail perangkat.
Panel	Panah kartu	Membuka atau menutup isi kartu.
Panel	ON / OFF / Toggle / Pulse	Konfirmasi, OTP bila perlu, lalu perintah relay dikirim via MQTT.
Panel	Muat Ulang / Pindai Ulang / Ekspor	Memuat data baru / memindai ulang daftar panel / mengunduh CSV.
Detail	Refresh	Memuat ulang data perangkat.
Detail	Dashboard	Kembali ke Panel Monitoring.
Detail	Export	Mengunduh CSV perangkat.
Detail	Tab internal	Mengganti informasi tanpa meninggalkan Detail.
Detail	Atur Ulang Grafik	Menghapus data grafik perangkat dan menghitung ulang dari data baru.
Grafik	Filter / ×	Menyaring atau menampilkan kembali seluruh grafik.
Grafik	W / V / A	Mengganti jenis data grafik pada satu kartu.
Grafik	Muat Ulang	Memuat ulang grafik.
Penggunaan	Pemilih tanggal / Hari Ini	Mengubah tanggal acuan statistik.
Penggunaan	Filter	Memuat statistik sesuai panel yang dipilih.
Penggunaan	Bulan Ini / Bulan Lalu / 2 Bulan Lalu / 3 Bulan Lalu	Mengubah periode tabel perbandingan.
Penggunaan	Refresh Data	Memuat ulang tabel peringkat dan perbandingan.
Anomali	Pembaruan Otomatis	Mengaktifkan atau menonaktifkan polling anomali.
Anomali	Detail (mata)	Menampilkan detail, analisis, dan snapshot.
Anomali	Acknowledge (centang)	Menyimpan status Telah Ditangani.
Anomali	Resolve (centang ganda)	Membuka jendela tindakan, lalu menyimpan status Selesai.
Anomali	Hapus (tempat sampah) / Clear All Log	Menghapus log setelah konfirmasi (Admin).
Anomali	Scan Ulang	Memindai ulang anomali tagihan.

Modul	Tombol / aksi	Hasil
Anomali	Tampilkan / Buat Laporan / Generate PDF	Menampilkan, menyusun, dan membuat PDF laporan bulanan.
Anomali	Muat Audit	Memuat riwayat tindakan operator sesuai rentang tanggal.
Pengaturan	Uji / Uji Koneksi	Menguji koneksi tanpa menyimpan.
Pengaturan	Simpan / Simpan Pengaturan	Menyimpan bagian atau seluruh pengaturan setelah konfirmasi.
Semua	Tombol petir (kanan bawah)	Membuka atau menutup jendela asisten AI Voltra.
Voltra	Konsumsi Tertinggi / Estimasi Tagihan / Total Daya / Anomali	Mengajukan pertanyaan cepat ke asisten.
Voltra	Minus / Tempat sampah / Kirim	Meminimalkan jendela / menghapus percakapan / mengirim pertanyaan.
Pengaturan	Uji Pengiriman Email / Uji Pengiriman / Periksa Perangkat	Menguji email, menguji pesan WhatsApp, dan memeriksa gateway Wablas.
Pengaturan	Uji Peringatan / Uji Laporan Per Jam / Harian / Bulanan	Mengirim notifikasi uji untuk setiap jenis laporan.
Pengaturan	Sync	Menyamakan interval antarmodul.
Pengaturan	Pulihkan Pengaturan Bawaan	Mengembalikan form ke nilai awal.
Pengaturan	Simpan / Simpan Semua (Perangkat)	Menyimpan satu perangkat / semua perangkat.